

前言

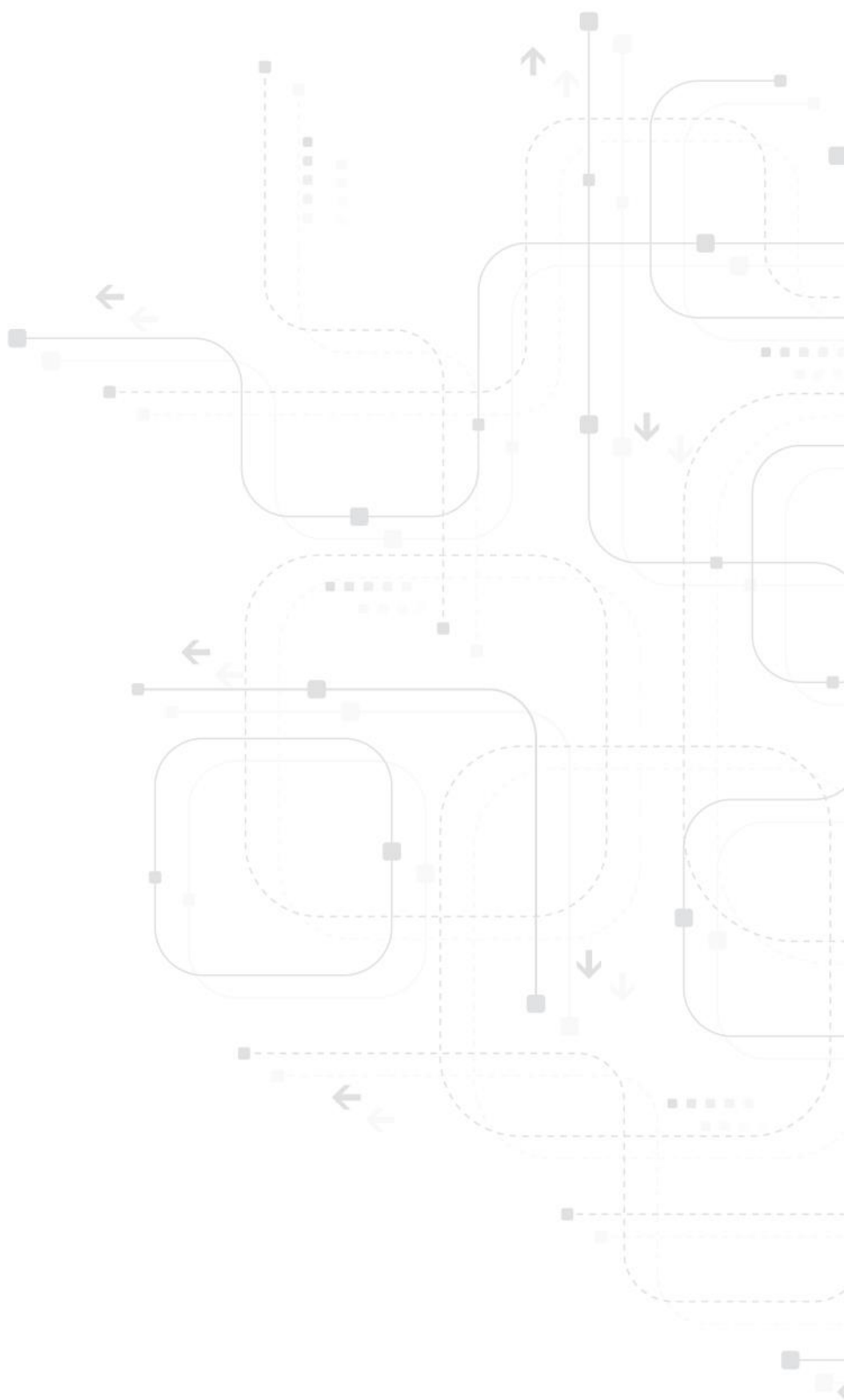
自 1999 年起，由台灣中央大學與中國東南大學共同舉辦的「海峽兩岸資訊技術研討會」至 2024 年已堂堂邁入第廿十六屆，為維持兩校交流互動與情誼，疫情期間也持續以線上研討會的方式進行未曾中斷。兩校在提升學術實力與研究方面有著相似的特色，並且都秉持著優良的校風與卓越的學術成果。

本屆研討會定於 2025 年 1 月 6 日至 10 日舉辦，研討會主題為「人工智慧驅動之永續科技」。非常榮幸邀請到東南大學副校長、院長以及各大學院校相關院主管與教授來台共襄盛舉。由兩校致力促進兩岸大專校院在電機、資訊技術與通訊領域進行學術交流，期能藉由學術界與產業界專家齊聚一堂，共同探討智慧技術創新與應用所帶來的變革與挑戰，以及探索新興智慧技術所帶來的發展機會。期許兩岸學者所共同努力創建的學術交流平台，榮耀百年，傳承綿延。

院長 薛木君

中央大學資訊電機學院

2025 年 1 月



目錄

專題演講 I 北京交通大學電子信息與電氣工程學院 卢苇教授.....	1
專題演講 II 中央大學資訊電機學院資訊工程學系施國琛教授.....	2
專題演講 III 江南大學計算機科學與工程學院 吴小俊教授.....	4
專題演講 IV 中央大學資訊電機學院通訊工程學系陳正一教授.....	5
會議組織機構名單.....	6
研討會議程.....	7
研討會主題與分組論壇表.....	8
參與學者簡歷.....	39
照片集錦.....	76
校園導覽.....	78



【專題演講 I】

日期：2025年1月7日上午 9:45~10:15

主題：示范性软件学院人才培养体系的建设与实践

講者：卢 苇/北京交通大学教授



摘要

总结凝练 37 所示范性软件学院二十年的改革举措，从面向产

- 业对高层次软件人才的需求出发，创新性地提出了人才培养新理念，定义了高层次软件人才的培养目标，构建了融合新技术、新模式与新业态的课程体系，组建了具有多元化、国际化、高水平的师资队伍，搭建了多元融合的育人平台。通过对实践教学新体系的构建，示范性软件学院探索出了一种全新的人才培养模式，开辟了一条人才培养的新途径，并取得了丰硕的成果：出版了一系列软件工程专业教材、建设了多门核心专业课程、与企业联合成立了软件人才培养基地、加强国际交流与合作建设，成为新工科探路者和卓越工程师教育计划先行者。这些示范性软件学院的努力，为高等教育适应经济社会发展做出了示范性和引领性的探索，向社会输送了大量高层次软件人才，为软件产业的蓬勃发展提供了坚实的人才支撑。

個人簡歷

卢 苇，北京交通大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家级精品课、国家级教学团队负责人，曾任北京交通大学示范性软件学院院长，现任教育部软件工程专业教学指导委员会副主任委员、示范性软件学院联盟理事长。曾获国家级教学成果一等奖，示范性软件学院二十年卓越成就奖，荣获“北京市教育创新标兵”、“首都市民学习之星”等荣誉称号。

【專題演講 II】

日期：2025年1月7日上午 10:15~10:45

主題：Using Deep Learning for Asia Music Generation

講者：施國琛教授/中央大學資訊工程學系



摘要

Using Deep Learning for Asia Music Generation

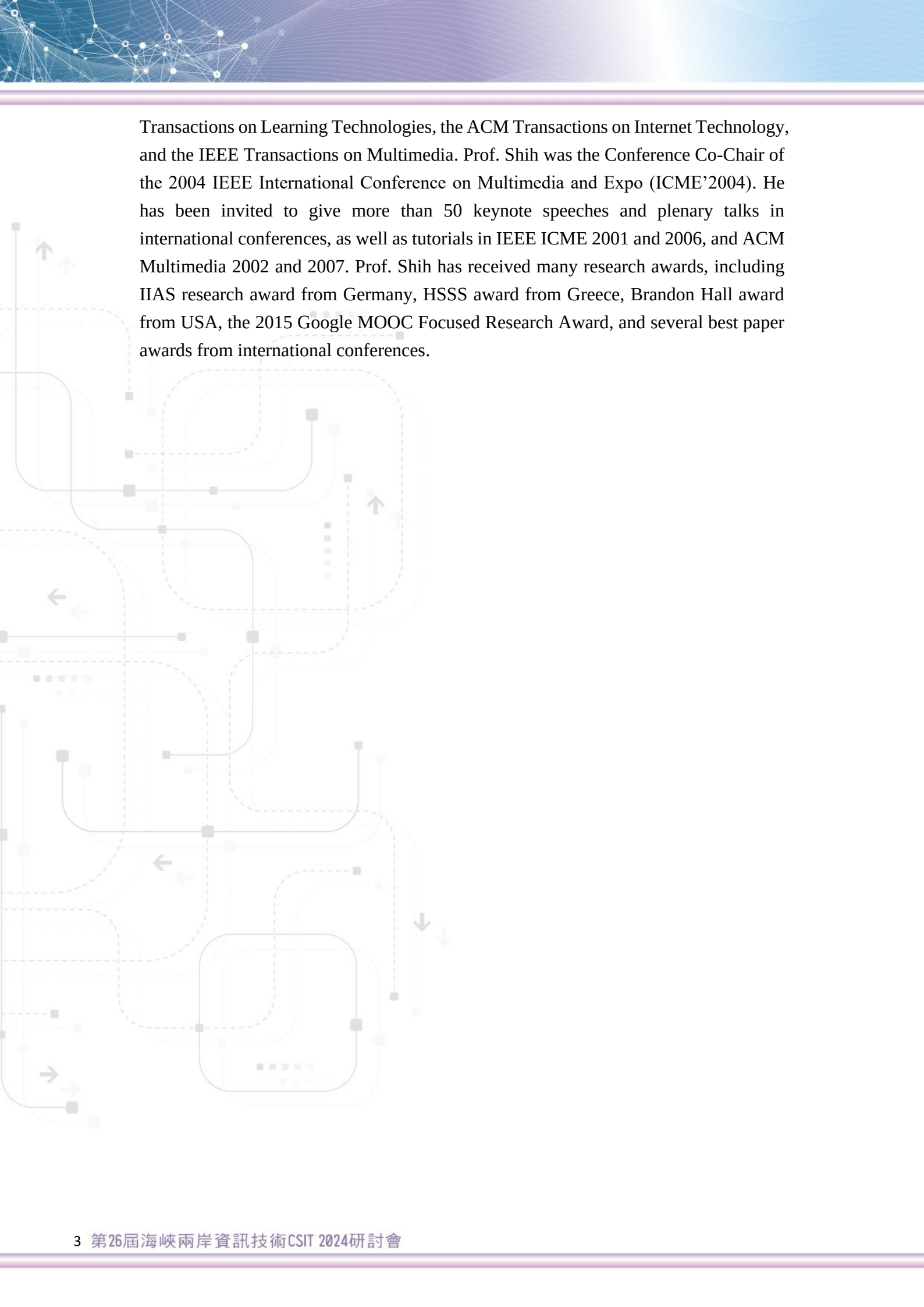
Abstract—Artificial Intelligence, especially Deep Learning had become the trend for generating text, image, video, and music. Music generation or automatic composition by AI was available for a while. Most music tools generate western music, which is well developed for a long history. However, Asian music theory could have different focuses, although the music was influenced by western music. When small chamber music is composed for Asia music, it takes a few steps to construct melody and accompany. We combine Deep Learning techniques with traditional algorithms, to develop a web-based system for public usage. Five types of Asia music were developed. The result is appreciated by professional musicians. In this article, we discuss the system components and deep learning modules. We believe that, music rules can be incorporated in reinforcement learning. And, different Asia music accompany, including percussion instruments, can be created following the melody generated by reinforcement learning. The completed system is available at <http://140.115.51.218:8888>. The tool was used by musicians (not the authors) for generating music and performed officially by professionals.

Keywords—deep learning for music, reinforcement learning, Asia music, LSTM, GPT, text-to-music

個人簡歷

Biography of Timothy K. Shih

Timothy K. Shih (<http://tshih.minelab.tw>) is a Distinguished Professor at the National Central University (NCU), Taiwan. In NCU, he was the Vice Dean of College of EECS and the founding Director of Innovative AI Research Center. He was the Dean of the College of Computer Science, Asia University, Taiwan and the Chairman of the CSIE Department at Tamkang University, Taiwan. Prof. Shih is a Fellow of the Institution of Engineering and Technology (IET). He was also the founding Chairman Emeritus of the IET Taipei Local Network. In addition, he is a senior member of ACM and a senior member of IEEE. Prof. Shih was the founder and co-editor-in-chief of the International Journal of Distance Education Technologies, USA. He was the Associate Editor of IEEE Computing Now. And, he was the associate editors of the IEEE



Transactions on Learning Technologies, the ACM Transactions on Internet Technology, and the IEEE Transactions on Multimedia. Prof. Shih was the Conference Co-Chair of the 2004 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME'2004). He has been invited to give more than 50 keynote speeches and plenary talks in international conferences, as well as tutorials in IEEE ICME 2001 and 2006, and ACM Multimedia 2002 and 2007. Prof. Shih has received many research awards, including IAS research award from Germany, HSSS award from Greece, Brandon Hall award from USA, the 2015 Google MOOC Focused Research Award, and several best paper awards from international conferences.

【專題演講 III】

日期：2025 年 1 月 7 日上午 11:00-11:30

主題：Visual Action Recognition Based on Deep Learning

视频行为分析的深度学习方法

講者：吳小俊 教授 / 江南大學



摘要

Deep Learning (DL) has found very successful applications in numerous different domains with impressive results. Visual Action Recognition (VAR) algorithms based on DL and their applications will be presented thoroughly in this keynote talk under the background of smart city. Initially, a brief introductory overview of both concepts will be given. Then, VAR employing DL will be presented from supervised cases to unsupervised cases in the Euclidean space. Furthermore, a compositional Zero Shot Learning (ZSL) algorithm will be introduced for VAR. Finally, the VAR will be generalized to the Riemannian manifold which opens a door for future research and collaboration.

個人簡歷

吳小俊，国际模式识别协会会员（IAPR Fellow）、亚太人工智能协会会员（AAIA Fellow）、国际人工智能产业联盟产业研究院院士（AIIA Fellow）、江南大学至善教授、研究生院院长、Josef Kittler 人工智能研究院院长、科技部中英人工智能联合实验室主任、教育部/江苏省人工智能国际合作联合实验室主任、2006 年教育部新世纪优秀人才、江苏省 333 工程第一层次人才。从事模式识别与人工智能的研究，在 TPAMI、IJCV、TIP、CVPR、ICCV、AAAI 等期刊和会议上发表学术论文 400 余篇，出版学术著作 5 本。研究成果获得国内外学术奖励 30 余项，其中包括多项国际竞赛冠军、国际会议最佳论文奖、IETE Gowri Memorial Award、教育部科技进步一等奖、合作者 Josef Kittler 院士获 2015 江苏省国际科技合作奖和 2016 中国政府友谊奖；担任了 2 项国家重点研发计划项目首席科学家和 3 项国家自然科学基金重点项目负责人。现任 IEEE 智慧城市指导委员会委员、多本国际期刊主编或编委、教育部计算机类教学指导委员会委员、中国图像图形学会理事和江苏省人工智能学会副理事长等职。

【專題演講Ⅳ】

日期：2025 年 1 月 7 日上午 11:00-11:30

主題：基於儲能系統之微電網系統韌性強化多功能策略

講者：陳正一教授，中央大學電機工程學系



摘要

本演講探討如何透過儲能系統為基礎的多功能策略來提升微電網的韌性，並以中央大學校園所建構系統的研究成果為案例。演講首先說明微電網互聯在能源共享與調度方面的優勢，並指出傳統集中式架構存在的運算與通訊負擔問題。接著提出分散式控制機制作為解決方案，透過階層式控制結構實現微電網的最佳電力調度與系統穩定性。此外，演講中將詳細闡述以深度學習與模糊神經網路為核心的需量預測和能源管理技術，並介紹基於人工智慧技術之能源交易策略，用於解決微電網間的能源共享與交易問題。實地測試結果顯示，此系統不僅能有效應對再生能源發電的不穩定性，還能提升儲能系統的運行壽命和能源調度效率。同時，透過建立太陽能-儲能-氫能混合能源系統，成功驗證了多種場景下的控制策略，提供一個高效穩定的智慧微電網解決方案。此研究具有顯著的學術與產業應用價值，有助於促進綠能利用及區域電網韌性增強。

個人簡歷

電機工程學系陳正一教授兼系主任，近年研究主要著重於電力品質相關量測分析與儀表、電力電子控制與電能管理、非線性負載建模等技術，並分別發表於國際知名期刊中。近年與企業廠商(歐華科技、瑞星科技股份有限公司、美商國家儀器公司、七泰電子股份有限公司)合作發展符合台電系統及國際標準之量測分析技術與電能處理技術，除有多項發明專利申請外，並規劃將相關技術導入產品中，進而提升企業儀表與電能產業於國際之競爭力。近期受工研院、中山科學研究院、台灣大電力研究試驗中心、金屬工業研究中心、核能研究所、中華電信研究院等法人機構委託研究與合作，更與湧德電子、搏盟科技、中興電工、千如電機、七泰電子、傑明新能源、儲盈科技、明緯企業、緯創資通開發無線功率傳輸、電源轉換器、再生能源控制與能源管理相關技術。近五年總合作金額 3000 萬元以上。陳教授先後獲得國科會工程處電力學門新進人員研究成果評選中榮獲優選；亦獲得中央大學資電學院新進教師及研究人員學術研究補助獎、國科會優秀年輕學者研究計畫補助獎、中央大學新聘卓越教研人員獎、中央大學資電學院新進研究優良教師獎；於 2014 年度榮獲科技部吳大猷先生紀念獎、2015 年科技部工程司電力學門新進人員研究成果獎、2016 潘文淵文教基金會考察研究獎、中國電機工程學會 2016 年度「優秀青年電機工程師獎」、2016-2024 年度中央大學學術研究傑出獎、2019 年度羅家倫校長年輕傑出研究獎、全球前 2%頂尖科學家、2022 與 2024 未來科技獎、2024 年度台達年輕學者科技講座。陳教授目前擔任金屬中心儲能系統專案驗證技術專家、工業技術研究院綠能與環境研究所特聘研究顧問、IEEE PES R10 North Zone 2 Activity Coordinator，致力於國際產學研交流與服務，近五年籌辦至少 45 場國際會議。

會議組織機構名單

榮譽主席	大會主席
周景揚 中央大學校長 黃 如 東南大學校長	綦振瀛 中央大學副校長 金 石 東南大學副校長
議程主席：	
蘇木春 中央大學資訊電機學院 張敏靈 東南大學計算機科學與工程學院	王文俊 中央大學電機工程學系教授 李柏磊 中央大學資訊電機學院
議程委員	
鄭國興 中央大學電機工程學系教授 徐國鎧 中央大學電機工程學系教授 蔡宗漢 中央大學電機工程學系教授 陳正一 中央大學電機工程學系教授 薛木添 中央大學電機工程學系副教授 陳聿廣 中央大學電機工程學系副教授 杜長慶 中央大學電機工程學系副教授 孫敏德 中央大學資訊工程學系教授 陳國棟 中央大學資訊工程學系教授 林家瑜 中央大學資訊工程學系助理教授 陳永芳 中央大學通訊工程學系教授 張大中 中央大學通訊工程學系教授 黃志煒 中央大學通訊工程學系教授 范國清 中央大學資訊工程學系教授 陳映濃 中央大學太空及遙測研究中心專案助理教授 葉士青 中央大學資訊工程學系教授 吳曉光 中央大學資訊工程學系教授 胡誌麟 中央大學通訊工程學系教授	張家凱 中央大學通識教育中心專任助理教授 周承復 台灣大學資訊工程學系教授 惠 霖 淡江大學資訊工程學系教授 刘 静 东南大学港澳台办科长 楊冠羽 东南大学计算机科学与工程学院副院长 王 帅 东南大学计算机科学与工程学院教授 丁 玎 东南大学计算机科学与工程学院副教授 賈育衡 东南大学计算机科学与工程学院副教授 方鹏飞 东南大学计算机科学与工程学院副教授 吴文甲 东南大学计算机科学与工程学院副教授 贺龙兵 东南大学集成电路学院教授、副院长 蔡 浩 东南大学集成电路学院副教授、院长助理 燕 锋 东南大学信息科学与工程学院副教授、院长助理 卢 苇 北京交通大学软件学院教授 过敏意 上海交通大学电子信息与电气工程学院教授 吴小俊 江南大学研究生院/科技部教授、院长 梁吉业 山西大学计算机与信息技术学院教授 曹付元 山西大学计算机与信息技术学院教授、院长

研討會分組議程

時 間	會議流程		
09:00-09:30	教研大樓 TR A203 開幕式 貴賓介紹及貴賓致詞		
09:30-09:45	貴賓合影		
09:45-10:45	【專題演講 I】演講者：卢苇/北京交通大學 【專題演講 II】演講者：施國琛教授/中央大學		
10:45-11:00	休息/交流時間		
11:00-12:00	【專題演講 III】吳小俊教授(江南大學) 【專題演講 IV】陳正一教授(中央大學)		
12:00-14:00	午餐		
14:00-15:30	【分組論壇一】 網路計算與電子分論壇 (Network Computing and Electronics) (I) 電機 E1-233 會議室	【分組論壇二】 人工智能分論壇 (Artificial telligence) (I) 電機 E1-225 會議室	【分組論壇三】 永續應用分論壇 (Sustainable pplications) (I) 通訊 E1-211 會議室
15:30-16:00	休息/交流時間		
16:00-17:30	【分組論壇一】 網路計算與電子分論壇 (Network Computing and Electronics) (II) 電機 E1-233 會議室	【分組論壇二】 人工智能分論壇 (Artificial Intelligence) (II) 電機 E1-225 會議室	【分組論壇三】 永續應用分論壇 (Sustainable Applications) (II) 通訊 E1-211 會議室
18:00	晚宴		

【分組論壇一】*每篇發表時間為 10 分鐘

網路計算與電子分論壇(Network Computing and Electronics) (I)

主持人：燕鋒教授、鄭國興教授

時 間：14:00-15:30

地 點：電機 E1-233 會議室

論文編號	篇名	技術團隊
NCE01	應用前饋式等化器補償之接收端電路	鄭國興
NCE02	基於深度學習之二維材料原子缺陷檢測框架	林家瑜
NCE03	密集無線網路中 AP 輔助的自適應視頻流傳輸機制	吳文甲
NCE04	群眾感知環境下基於社群網路的協作式多用戶任務分配方法	胡誌麟
NCE05	強烈電磁脈衝影響下多用戶 MIMO 異質網路的覆蓋機率和區域頻譜效率	燕鋒

【分組論壇二】

人工智能分論壇(Artificial Intelligence) (I)

主持人：吳小俊教授、孫敏德副教授

時 間：14:00-15:30

地 點：電機 E1-225 會議室

論文編號	篇名	技術團隊
AI02	帳單類別郵件之郵遞區號辨識	王文俊
AI03	輸出可信的深度聚類網路	賈育衡
AI04	AI 驅動的博物館文物識別：反光消除、影像處理與分類技術的集成應用	林家瑜
AI06	CA-Wav2Lip: 基於坐標注意力的野外語音到唇部合成	孫敏德
AI07	基於深度學習的多模態視覺融合方法	吳小俊

【分組論壇三】

永續應用分論壇(Sustainable Applications) (I)

主持人：賀龍兵教授、陳正一教授

時 間：14:00-15:30

地 點：通訊 E1-211 會議室

論文編號	篇名	技術團隊
SA01	基於層次分析法與熵值法之改良式粒子群優化策略於多目標最佳化能源管理系統	陳正一
SA02	基於模糊派翠類神經網路的太陽能平滑化控制	陳正一
SA03	適配於原位 TEM 應用的電、熱學分析型芯片研製	賀龍兵
SA04	以向日葵 8 號氣象衛星預測台灣區域雨量	陳映濃
SA05	具有零電流開關和倍壓單元的高升壓直流-直流轉換器	徐國鎧

【分組論壇一】*每篇發表時間為 10 分鐘

網路計算與電子分論壇(Network Computing and Electronics) (II)

主持人：吳文甲教授、陳永芳教授

時 間：16:00-17:30

地 點：電機 E1-233 會議室

論文編號	篇名	技術團隊
NCE06	矽量子點和光熱半導體奈米材料於綠能與生醫領域的應用	杜長慶
NCE08	RFI 對基於 FIR 的自適應均衡器影響的研究	薛木添
NCE09	基於 Zadoff-Chu 序列之多輸入多輸出低軌道衛星通訊系統迭代載波頻率偏移與通道估測演算法設計	陳永芳
NCE11	運用高效能圖形處理器與 AI 技術於無人機之實時影像偵測與追蹤	張大中

【分組論壇二】

人工智能分論壇(Artificial Intelligence) (II)

主持人：吳小俊教授、孫敏德教授

時 間：16:00-17:30

地 點：電機 E1-225 會議室

論文編號	篇名	技術團隊
AI08	雙曲表徵的龐加萊核	方鵬飛
AI09	模組化虛擬助教與生成式 AI 學習平台之實證研究：以 Python 課程為例	張家凱
AI10	考量老化的 AI 加速器設計	陳聿廣
SA11	A Speech and Lip Reading System with Generating Text to Assist Hearing-Impaired People	蔡宗漢

【分組論壇三】

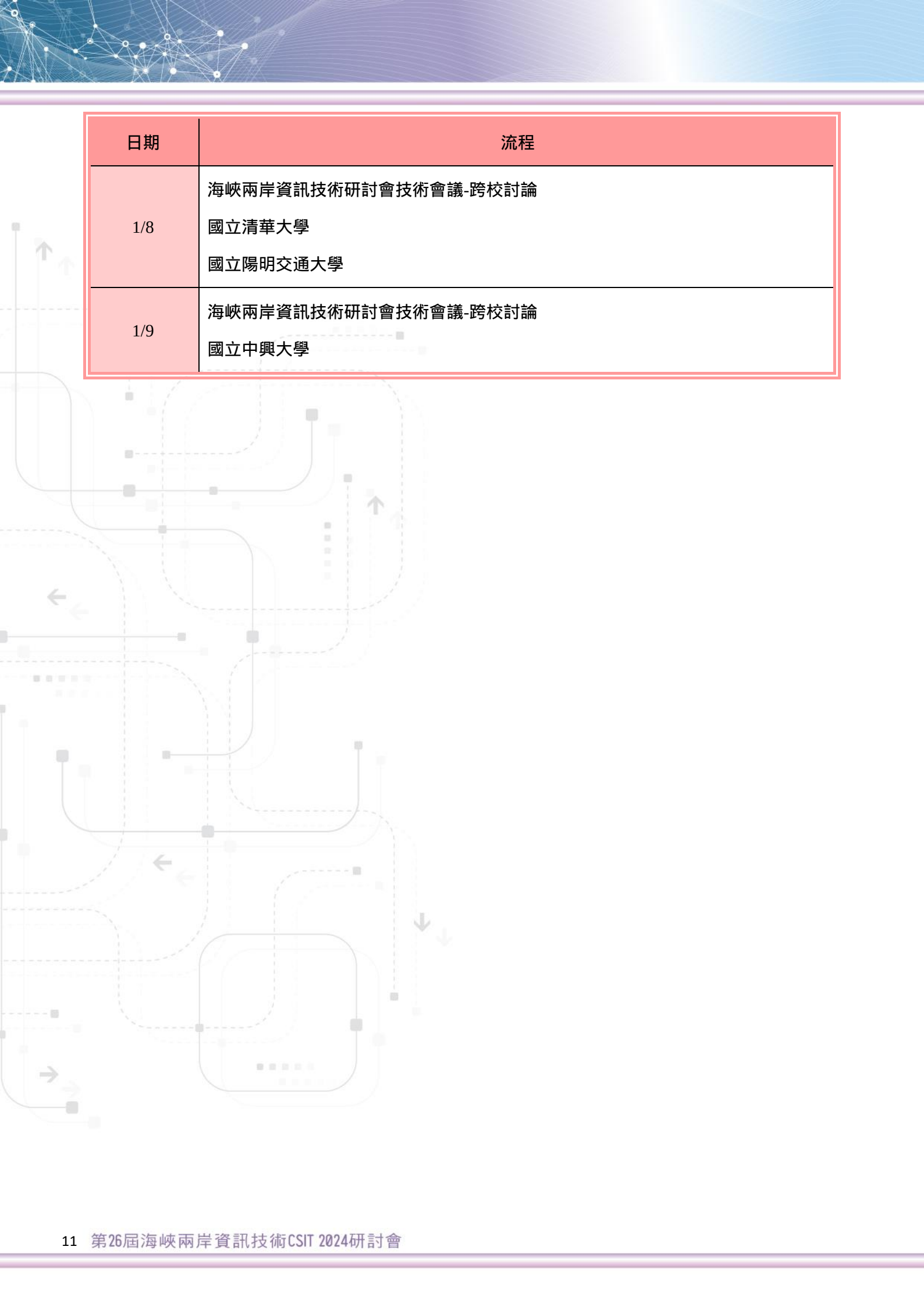
永續應用分論壇(Sustainable Applications) (II)

主持人：丁玓教授、葉士青教授

時 間：16:00-17:30

地 點：通訊 E1-211 會議室

論文編號	篇名	技術團隊
SA06	流浪足跡：基於沉浸式虛擬現實的第一人稱流浪動物生活體驗系統	丁玓
SA07	重複性經顱磁刺激同步虛擬實境與生理監測用於失語症創新治療與評估	葉士青
SA08	基於姿態辨識與壓力感測的智能瑜伽指導應用	蘇木春
SA09	運用「數位魔鏡」情境學習模式提升職業教育學習成效與參與度：以餐旅管理系學生為例	陳國棟
SA10	區塊鏈整合 V2X 網路之多連接管理效能評估	黃志煒



日期	流程
1/8	海峽兩岸資訊技術研討會技術會議-跨校討論 國立清華大學 國立陽明交通大學
1/9	海峽兩岸資訊技術研討會技術會議-跨校討論 國立中興大學

【分組論壇一】分組編號：NCE

網路計算與電子分論壇(Network Computing and Electronics) (I)

時間：1 月 7 日 14:00~15:30

地點：電機 E1-233 會議室

論文編號	NCE01
論文題目	應用前饋式等化器補償之接收端電路
作者	國立中央大學電機工程學系鄭國興、王遠、蔡志偉、國立台北大學電機工程學系黃弘一、國立中央大學電機工程學系高肇尉
摘要	本論文提出一接收端前饋式等化器架構，其利用類比延遲電路將輸入訊號做出不同時間的延遲，並針對相對應之第一級前游標資料符碼間干擾乘上權重係數來進行消除。與傳統架構相比，其不需使用到時脈進行取樣和緩衝器電路，因此在維持資料振幅的同時，也可降低功率消耗。本論文在等化器架構上整合連續時間線性等化器、前饋式等化器及一階離散時間決策回授等化器來進行補償消除符碼間干擾，以達到降低硬體複雜度與整體功率消耗的效果來補償資料。 關鍵字 — 等化器，接收器，時脈與資料回復電路，決策回饋等化器(DFE)，連續時間線性等化器(CTLE)，前饋式等化器(FFE)，自適應系統

論文編號	NCE02
論文題目	Deep learning based atomic defect detection framework for two-dimensional materials
作者	Fu-Xiang Rikudo Chen, Chia-Yu Lin, Hui-Ying Siao, Cheng-Yuan Jian, Yong-Cheng Yang & Chun-Liang Lin
摘要	Defects to popular two-dimensional (2D) transition metal dichalcogenides (TMDs) seriously lower the efficiency of field-effect transistor (FET) and depress the development of 2D materials. These atomic defects are mainly identified and researched by scanning tunneling microscope (STM) because it can provide precise measurement without harming the samples. The long analysis time of STM for locating defects in images has been solved by combining feature detection with convolutional neural networks (CNN). However, the low signal-noise ratio, insufficient data, and a large amount of TMDs members make the automatic defect detection system hard to be applied. In this study, we propose a deep learning-based atomic defect detection framework (DL-ADD) to efficiently detect atomic defects in molybdenum disulfide (MoS₂) and generalize the model for defect detection in other TMD materials. We design DL-ADD with data augmentation, color preprocessing, noise filtering, and a detection model to improve detection quality. The DL-ADD provides precise detection in MoS₂ (F2-scores is 0.86 on average) and good generality to WS₂ (F2-scores is 0.89 on average).

論文編號	NCE03
論文題目	密集无线网络中 AP 辅助的自适应视频流传输机制
作者	吴文甲 袁家乐 马胜
摘要	近年来，无线网络中的自适应视频流传输技术发展迅速。为了保证用户体验质量（Users' Quality of Experience, QoE），自适应码率（Adaptive Bitrate, ABR）算法得到了广泛的研究。然而，随着高密度 Wi-Fi 网络的出现，现有 ABR 解决方案表现不佳。一方面，码率决策对高网络波动反应缓慢；另一方面，在多终端竞争有限带宽的情况下，无线信道资源的利用率较低。因此，用户 QoE 会显著下降。为了解决这些挑战，本文提出了一种接入点（Access Point, AP）辅助的自适应视频流解决方案，称为 Wi-DASH，旨在提高用户 QoE 的同时，考虑高密度 Wi-Fi 网络中的信道利用率。在 Wi-DASH 中，视频服务器在 AP 的协助下聚合实时网络状态，并通过对块请求日志的统计分析估计终端的播放器状态。在此基础上，设计了一种基于深度强化学习的 ABR 算法，能够处理复杂的全局状态信息，包括网络状态、播放器状态和 QoE 偏好。最后，本文实现了一套 Wi-DASH 系统，并在真实环境中使用 4K 分辨率视频开展实验。实验结果表明，Wi-DASH 能够更充分地利用无线信道资源，并显著提高用户 QoE，特别是相比于 Pensieve 提升了 13.6%。

論文編號	NCE04
論文題目	群眾感知環境下基於社群網路的協作式多用戶任務分配方法
作者	中央大學通訊工程學系林昆佑、胡誌麟、淡江大學資訊工程學系惠霖
摘要	綱要：行動群眾感知技術是在無所不在的網路環境中，利用大規模使用者提供的資源，執行分散式任務。傳統的研究主要著重在使用者招募與簡單任務分配策略，使用者之間既沒有資訊交換也沒有協作。我們的研究旨在研究協作式多用戶任務分配的新問題，此任務分配問題顯較複雜，任務執行需要不同用戶的多重資源的提供方可完成任務。對此，我們的研究為了形成協作使用者群組，採用社交關係概念來定義出三種群組類型，包括基本使用者群組、橋接使用者群組和連結使用者群組。透過量化使用者之間的社交聯繫強度，我們制定了針對任何使用者群體的服務能力和成本的衡量標準，據以計算每個群組對於參與任務執行的適合度，然後，可以選擇使用者群組的子集合來執行協作多用戶任務。我們提出了一種基於群組的任務分配方法（Group-based task allocation，簡稱 GTA），它可以評估任何特定群組處理任務的成本效益，從而根據不同的任務要求分配適當的群組。模擬的性能結果表明，GTA 方法在維持較低的服務時間方面頗具功效。 關鍵字：任務處理、協作團隊合作、社群網路、行動群眾感知

論文編號	NCE05
論文題目	强电磁脉冲影响下多用户 MIMO 异构网络的覆盖概率和区域频谱效率
作者	杜佳欣,燕锋,蒋之浩,夏玮玮,沈连丰
摘要	本文研究了强电磁脉冲作用下多用户多输入多输出异构蜂窝网络(Multi-user multiple-input multiple-output heterogeneous cellular networks, MU-MIMO HetNets)的性能。提出了一种新颖的随机几何框架来描述具有部分损坏基站的 MU-MIMO HetNets 推导了覆盖概率和区域频谱效率,并分析了天线损坏概率对网络性能的影响。理论分析和仿真结果表明,覆盖概率和区域频谱效率随着天线损坏概率的增加而减小。此外,当部分损坏的基站剩余天线数量少于每个时隙所服务的用户数量时,网络性能下降速度减慢,并且在分布强度较高的层级对天线损坏更加敏感。 关键词: MU-MIMO HetNets,部分损毁基站,随机几何,覆盖概率,区域频谱效率

【分組論壇二】分組編號：AI

人工智能分論壇(Artificial intelligence)(I)

時間：1月7日 14:00~15:30

地點：電機 E1-225 會議室

論文編號	AI01
論文題目	基于样本稳定性的分类任务研究
作者	陈庆强，曹付元，邢颖，梁吉业
摘要	作为机器学习中的一项目基础任务，分类任务的核心目的在于构建能够有效区分不同概念的模型。许多经典的分类模型已经在众多实际应用中取得了显著成就，引起了学术界和工业界的广泛关注。本报告将首先介绍机器学习与样本稳定性的关系；然后，针对分类任务建模流程中面临的大规模数据约简难、贝叶斯错误率计算难以及泛化性能提升难的问题，阐述团队在利用样本稳定性解决上述问题的最新研究进展；最后对未来研究工作进行展望。

論文編號	AI02
論文題目	帳單類別郵件之郵遞區號辨識
作者	汪苡方， 王文俊，王威凱
摘要	本研究乃是目前本團隊在設計一個針對帳單信件的自動化郵件分揀系統中的某一個部分。該系統目標為將多封郵件放入郵件發放裝置，該裝置會將信件依序送至辨識區，透過影像處理技術辨識郵遞區號，並利用輸送帶將信封送至對應的分類區，以達成自動化郵件分揀的目的。本文著重於信封的郵遞區號辨識與分類部分，將信封直立擺放，並透過前後兩台網路攝影機完成以下功能:1.辨識信封正反面 2.定位郵遞資訊框位置 3.辨識郵遞區號。 關鍵字：郵件分揀，影像處理，電腦視覺

論文編號	AI03
論文題目	输出可信的深度聚类网络
作者	贾育衡，东南大学计算机科学与工程学院、软件学院、人工智能学院 yhjia@seu.edu.cn
摘要	深度聚类网络表现出了卓越的性能；然而，深度网络存在预测过度自信现象，即对于特定聚类的样本的估计置信度远高于其实际预测精度。这一现象在先前的研究中被忽视了。为了解决这个问题，本文提出了一个校准的深度聚类框架。本文首先提出了一种新颖的双头（校准头和聚类头）深度聚类模型，可以有效地校准估计置信度和实际精度。校准头调整聚类头的过度自信预测，生成与模型学习状态相匹配的预测置信度。聚类头通过动态选择校准头估计的可靠高置信度样本进行伪标签自训练。其次，本文提出了一种有效的网络初始化策略，可同时提高训练速度和网络鲁棒性。针对校准方法和初始化策略都进行了相关的理论分析。同时，本文通过大量的实验验证了所提出的校准方法和初始化策略的有效性：所提出的聚类模型不仅在预期校准误差方面超过最先进的深度聚类方法 10 倍以上，而且在聚类精度方面也显著优于它们。

論文編號	AI04
論文題目	AI 驅動的博物館文物識別：反光消除、影像處理與分類技術的集成應用
作者	國立中央大學資訊工程學系陳昱翔，張高睿，林家瑜
摘要	為了解決博物館參觀者在拍攝文物時常遇到的反光與模糊問題，並提升文物識別的準確性，本研究開發了一套結合反光去除、圖像增強與分類模組的高效流程。傳統博物館導覽依賴於掃描 QR 碼進行文字輔助，但在光線不足或視線受阻的情況下，QR 碼的使用受限，直接拍攝文物照片成為更理想的解決方案。參觀者拍攝的照片往往面臨諸多挑戰，如反光、畫質模糊或局部遮擋等問題，這給文物的準確識別帶來了困難。針對這些問題，本研究提出了基於 LSTM 和上下文自動編碼器的反光去除技術，結合圖像增強模組，確保修復後的照片具備最佳的清晰度。隨後，我們使用 HERBS 模型（高效的先進分

	類模型)進行精細的分類處理。經過測試,本流程不僅有效解決了反光等干擾問題,還顯著提升了文物的識別準確性,對博物館的導覽系統具有潛在的應用價值。 關鍵字: 反光修復、文物識別、分類
--	---

論文編號	AI05
論文題目	表示学习研究进展与展望
作者	杜子金, 梁建青, 梁吉业, 姚凯旋, 曹飞龙, 邢颖, 陈庆强, 岳琴, 崔军彪
摘要	机器学习方法的性能严重依赖数据的表示。在深度学习时代,数据的表示被融入到学习过程,获得好的数据表示逐渐成为学习的重点。目前,表示学习已成为机器学习和人工智能领域的重要研究方向。本报告首先介绍表示学习的相关背景、主要方法及关键问题;其次对我们在概念认知、泛化误差和贝叶斯错误率三个视角下的表示学习最新研究进展进行阐述;最后我们将探讨图表示学习在点云数据分析领域的应用并对未来研究工作进行展望。

【分組論壇三】分組編號：SA

永續應用分論壇(Sustainable Applications)(I)

時間：1月7日 14:00~15:30

地點：通訊 E1-211 會議室

論文編號	SA01
論文題目	基於層次分析法與熵值法之改良式粒子群優化策略於多目標最佳化能源管理系統
作者	國立中央大學電機工程學系陳正一、李家杰
摘要	隨著微電網蓬勃發展，讓微電網高效運轉已是一門重要議題。在這方面，多目標最佳化調度技術被廣泛應用，可以因應不同使用者的使用情境，同時考慮多個目標，實現微電網的減碳、經濟和安全穩定等多個方面的優化。本論文針對微電網多目標最佳化調度的方法和技術進行研究，首先，對微電網的架構和模式進行了介紹，分析了微電網的特點和面臨的問題。其次，介紹了電網設備及數學模型和多目標最佳化調度的基本概念和方法，包括模型建立、目標函數設計、限制式定義等等。接著，針對微電網的多目標最佳化調度問題，使用熵值法結合 AHP 進行權重分配，並使用粒子群優化的調度方法，進行了 Matlab 模擬實驗與實際場域測試。實驗結果表明，該方法可以有效地提高微電網的運行效率和經濟性，同時減少碳排放量，並針對不同的使用情境，做出不同的因應對策。最後，針對微電網多目標最佳化調度的未來研究方向進行了討論，針對可行的研究方向，包括進一步改進算法性能、增加目標、增強系統韌性和智能化管理等方面。 關鍵詞：微電網調度策略、多目標調度、層次分析法、熵值法

論文編號	SA02
論文題目	基於模糊派翠類神經網路的太陽能平滑化控制
作者	國立中央大學電機工程學系陳正一、董學易
摘要	近年來，太陽能、風能、潮汐能、燃料電池、地熱等再生能源開發與應用越來越受到世界的關注。其中太陽能光伏(Photovoltaics, PV)因其能夠被大量使用並且在成本上相對便宜被重點開發。但由於太陽輻射變化頻繁，使得 PV 系統的輸出功率具有強烈的波動和間歇性，這些特性可能導致系統產生電壓波動、電壓閃爍、電網側功率波動和頻率波動等問題。因此當大量的 PV 電力併入電網時，若不經處理會導致電網功率不穩定及電力品質變差，甚至造成故障或停電。所以 PV 在併入電網前需要先進行平滑，減少對電力系統的影響。本文中提出一種基於模糊派翠類神經網路(Fuzzy Neural Petri Network, FNPN)的平滑化控制方法，將 PV 作為輸入且模糊化，對每一個法則進行模糊推論，再利用派翠網路做分析，最後將所有神經元訊號加總運算，來減少系統輸出的劇烈震盪和延遲效應，並和其他常見的平滑化方法進行模擬比較，結果表明採用 FNPN 的效果優於傳統的平滑策略。

論文編號	SA03
論文題目	适配于原位 TEM 应用的电、热学分析型芯片研制
作者	高雨甜，贺龙兵
摘要	随着芯片尺寸的不断微缩，器件中的某些功能结构/互连结构已逐渐步入纳米尺度。在此尺度下，材料的尺寸效应和表面效应愈发显著，且受到环境的影响也越发严重。因此，探索纳米尺度材料性质性能与结构、表面、使役工况直接的关联对于下一代更小尺度器件的开发具有重要意义。TEM 是当前用于研究纳米材料结构-物性构效关系的首选技术路径，然而常规 TEM 工作在真空环境下，对于使役工况的加载难以原位实现。本文研制一种电、热学分析性芯片，可在 TEM 中模拟材料/器件的使役工况，可拓宽 TEM 功能用途，用于研究多工况下纳米材料的物性变化规律。该芯片基于微纳加工技术研制，有四个电、热微试验区，可以提供原位观察、测量样品在不同温度、电压下的形貌演化及 I-V 特性。 关键词：原位透射电子显微技术；原位芯片；微纳加工

論文編號	SA04
論文題目	以向日葵 8 號氣象衛星預測台灣區域雨量
作者	國立中央大學資訊工程學系廖珮淇、陳映濃、范國清
摘要	本研究的目標是探索僅使用向日葵 8 號氣象衛星的遙測數據，結合卷積長短期記憶網路(Convolutional LSTM，後稱 CLSTM)和 TransUNet 架構，進行台灣地區的雨量預測，評估其準確性並衡量其實用性。本研究流程大致分為三步驟，數據收集與預處理、模型構建、模型訓練與評估。將向日葵 8 號氣象衛星影像數據進行歸一化的預處理，並分割成大量的圖像塊。設計一個卷積長短期記憶網路(CLSTM)模型捕捉衛星影像數據中的時間依賴性，結合 TransUNet 架構，提取和強化數據的層次特徵以提高雨量預測的準確度。訓練上使用交叉驗證技術(Cross-Validation)和交叉熵損失函數(Cross-Entropy Loss)進行權重的調整與優化，測試上則是以準確度(Accuracy)和系統預測的物件區域與真實物件區域的交集除上這兩個區域的聯集(Intersection over Union)指標作為評估方法。根據實驗結果顯示，結合 CLSTM 和 TransUNet 的模型能夠準確的預測台灣區域的雨量級別，並在極端的降雨事件也有良好的表現。本研究證明了僅使用向日葵 8 號衛星影像數據，結合 CLSTM 和 TransUNet 架構進行台灣地區雨量級別預測的可行性。此方法不僅減少了對昂貴的地面儀器的依賴，也提升了雨量級別預測的空間覆蓋範圍。未來研究可以更進一步優化模型，縮短訓練模型上所需花費的計算成本與時間，並探索其在其他區域和不同氣候條件下的應用潛力。

論文編號	SA05
論文題目	具有零電流開關和倍壓單元的高升壓直流-直流轉換器
作者	國立中央大學電機系曹國倫、黃思齊、劉騏逸、徐國鎧、李柏磊
摘要	本文提出了一種具有零電流切換和倍壓單元的直流高升壓轉換器。該轉換器基於傳統升壓電路，結合了耦合電感與切換電容的倍壓單元，並通過耦合電感的漏感和電容組成諧振電路。利用諧振原理，使倍壓單元的開關元件在截止時實現零電流切換，從而有效降低切換損失，特別是在提升升壓比時，轉換效率顯著提高。

【分組論壇一】分組編號：NCE

網路計算與電子分論壇(Network Computing and Electronics)(II)

時間：1 月 7 日 16:00~17:30

地點：電機 E1-233 會議室

論文編號	NCE06
論文題目	矽量子點和光熱半導體奈米材料於綠能與生醫領域的應用
作者	國立中央大學電機工程學系杜長慶
摘要	矽量子點透過量子侷限效應和氧有關的表面缺陷可以高效地光致發光，其主要吸收波長在紫外光而發射波長在紅光。利用如此大的斯托克斯位移，我們實現了基於矽量子點的大面積發光太陽能聚光器。同時，由於矽量子點的螢光壽命長達 20 微秒以上，因此可以透過時間選通方法將背景螢光雜訊完全移除，從而實現超高對比的免疫螢光成像。另一方面，間接帶隙銻奈米粒子吸收入射光後產生電子電洞對，其複合後產生熱，此熱訊號可用於光聲成像和光熱治療。更重要的是，銻奈米粒子進入生物體內 24 小時後即降解成離子狀態，可經由腎臟排出，大大降低其生物毒性。

論文編號	NCE07
論文題目	Wepos 面向即时配送的弱监督无标签 Wi-Fi 室内定位
作者	郭保申；左伟健；王帅；吕文俊；洪枝青；丁一；何田；张德升
摘要	本报告主要介绍面向即时配送复杂环境下的大规模弱监督室内定位问题。考虑到即时配送场景下复杂的配送环境以及时效约束，配送员精确的室内位置和活动信息对于订单分配和配送过程至关重要。为此，本报告介绍了一种基于无标签 Wi-Fi 的弱监督大规模室内定位技术，针对大规模工业场景环境复杂，数据标注不足等挑战，提出基于深度表征学习的弱监督室内定位技术，融合预训练无标签 Wi-Fi 自监督表征和深度对比学习技术，实现大规模端到端室内位置推断。本报告介绍的端到端弱监督室内定位框架主要包括三个部分：（1）基于双向编码器表示变换的预训练模块，用于学习 Wi-Fi 接入点的嵌入表示；（2）基于对比学习的位置信息标签自生成模块，通过匹配相似性嵌入聚类结果和快递员的报告行为，为 Wi-Fi 扫描列表生成伪标签；（3）基于全连接网络的轻量级室内状态检测分类器，微调整个训练过程并进行在线商家级位置推断。最后，我们分别在采集于真实即时配送场景下的 WiFi 众包数据集以及大规模公开数据集上进行试验，实验结果证明了框架的有效性和鲁棒性。

論文編號	NCE08
論文題目	RFI 對基於 FIR 的自適應均衡器影響的研究
作者	中央大學電機工程學系郭啟祥、陳昱均、薛木添
摘要	在 IEEE 802.3bp™-2016 中，PAM-3 編碼訊號透過非屏蔽雙絞線電纜傳輸。由於電纜頻寬的限制，乙太網路電纜中的訊號之間存在符號間干擾（ISI）。為了減輕符號間干擾的影響，需要自適應數位有線通道均衡器來均衡通過乙太網路電纜的訊號。本研究的目的是模擬下一代車用千兆位元乙太網路通訊的環境，以利開發均衡演算法、架構和均衡器電路設計。除了影響通訊系統的正常加性高斯白雜訊（AWGN）外，射頻干擾也是汽車環境中的巨大雜訊。本論文將聚焦討論頻域前饋均衡器與時域判決回饋均衡器結合的架構是否能夠比普通時域前饋均衡器更好地消除射頻干擾。 關鍵字：乙太網路、符號間干擾、均衡器、射頻干擾

論文編號	NCE09
論文題目	基於 Zadoff-Chu 序列之多輸入多輸出低軌道衛星通訊系統迭代載波頻率偏移與通道估測演算法設計
作者	國立中央大學通訊工程學系羅奕恆、邱若寧、陳永芳
摘要	在現代通訊系統中，傳統的地面網路經常受到地形、基礎設施等因素的限制，使得實現全面性的無縫覆蓋變得困難。因此，利用衛星通訊技術來補充和擴展地面網路的覆蓋範圍逐漸成為當前的一個重要趨勢。而低軌道衛星 (LEO) 具有低延遲、頻繁覆蓋的優勢，是建構全球通訊網路的理想選擇。然而，由於 LEO 相對地面終端設備具有高速運動，這導致了嚴重的都卜勒頻率偏移，進一步影響了延遲估測的精度及系統效能。多輸入多輸出 (MIMO) 技術被廣泛應用於現代無線通訊中，以提高頻譜利用率和傳輸可靠性。透過接收天線的數量，MIMO 系統能夠提供空間分集和多重數據流傳輸，從而顯著提高通訊的容量和性能。在 LEO 衛星通訊中，精確的延遲和頻率偏移估計至關重要，這直接影響到通道估計和接收端的訊號質量，MIMO 技術可以有效地解決由於衛星高速運動所導致的信號衰落和多徑效應。由於 LEO 衛星通訊的動態特性，傳統的估計方法在高頻率偏移環境下的性能往往不足，因此需要更先進的演算法來提高估計的精度和穩定性。本文提出了一種基於 Zadoff-Chu 序列的增強估計演算方法。Zadoff-Chu 序列以其良好的自相關特性，被廣泛用於同步和信道估計中。在本研究中，我們利用 Zadoff-Chu 序列的相關性計算得出峰值，隨後運用這些峰值進行延遲、都卜勒偏移和通道響應的估測。具體而言，所提出的方法涉及傳送包括具有共軛根索引的兩個 NR PRACH 前導碼的訓練區塊，並利用迭代分數頻率偏移 (FFO) 補償和新穎的 FFO 估計演算法來有效解決 FFO 效應，接著通過所提出的延遲和整數頻率偏移估計演算法，我們能夠準確地獲得延遲和整數頻率偏移 (IFO) 的估計，從而確定整體的 CFO，再基於估計的 CFO，我們進一步進行通道估計，並通過頻域等化器 (F-D equalizer) 進行接收端多訊號的結合處理，最後加上迭代估計循環來優化估計結果。模擬結果顯示，所提出的估測方法在 MIMO LEO 通訊系統中能夠在不同的天線配置和通道條件下，充分展現 MIMO 技術在降低漏檢率 (MDR) 方面的優勢，證明了所提出方法的有效性和適用性。

論文編號	NCE10
論文題目	28 纳米 2Mb 22.4 - 41.5TOPS/W 的 AI 推理性能 STT-MRAM 计算存储器宏单元
作者	蔡浩；边中鉴；侯耀儒；周永亮；崔佳乐；郭亚楠；刘波；司鑫；杨军； 单伟伟
摘要	新兴的基于非易失性存储器的计算存储器（CIM）非常适合资源受限的边缘 AI 设备。目前，用于乘法累加（MAC）操作的 MRAM-CIM 宏单元依赖于交叉阵列结构或外围电路修改。使用标准单晶体管-单磁隧道结（1T-1MTJ）比特单元进行 MRAM-CIM 宏单元的自底向上设计仍然面临巨大挑战，具体包括：主流的自旋转移扭矩（STT）开关机制与标准代工厂比特单元无法满足二元神经网络（BNN）中 CIM 操作要求。此外，由于有限的隧道磁阻比和工艺变化，过度的多行/列激活方法受到有限读取窗口的限制。最后，前期 MRAM-CIM 依赖于模拟域计算，这需要模拟到数字转换器，以及与之相关的高能耗和面积开销。

論文編號	NCE11
論文題目	運用高效能圖形處理器與 AI 技術於無人機之實時影像偵測與追蹤
作者	游知欣、沈豐諺、張大中
摘要	無人機在各種產業和民生領域中的應用越來越廣泛，針對無人機的偵測與識別技術研究具有重要的應用價值。常見的偵測技術包括聲學偵測、無線電頻率偵測和光學影像偵測。其中，光學偵測技術因能夠結合影像處理與深度學習，且具備高分辨率和準確性，逐漸成為無人機偵測的主流方式之一。光學偵測主要基於卷積神經網路（Convolutional Neural Network, CNN）進行，透過收集並標註目標無人機的圖像數據，CNN 提取其中的無人機特徵並進行分類學習，最終訓練出一個可辨識無人機的模型。隨著深度學習和電腦視覺技術的蓬勃發展，無人機的影像偵測應用已逐漸成熟，並且廣泛地應用於監控、反恐、軍事等領域。儘管如此，光學偵測技術在實際應用中仍面臨諸多挑戰。例如，由於無人機通常較小，且在影像中佔比小，會導致特徵提取的難度增加。此外，無人機偵測常需在戶外進行，影像背景複雜且變動頻繁，容易導致模型在特徵提取過程中出現混淆，進而影響偵測準確度。另外，無人機在飛行過程中的多變位置和運動模式，增加了偵測的困難。 為解決上述問題，本研究提出了一種改良型 YOLOv8 物件偵測模型，旨在增強模型對小型無人機的偵測能力，並針對六種不同類型的無人機進行影像辨識和分類。YOLOv8 原始架構具備快速、高效的物件偵測能力，但在面對小物件特徵提取和動態場景適應方面仍有提升空間。為此，本研究針對無人機影像中的小物件特性，設計並融入了注意力機制，使模型能聚焦於特定區域影像訊息，從而更準確地捕捉小型無人機的特徵。另外，考量無人機在飛行中的運動特性，我們在 YOLOv8 架構中加入了可變形卷積（Deformable Convolution），透過可變形卷積中的偏移量機制，模型得以適應無人機的不同移動模式，進一步提升偵測準確度。實驗結果表明，加入注意力機制和可變形卷積的改良模型在無人機偵測精度上表現出顯著提升。

【分組論壇三】分組編號：AI

人工智能分論壇(Artificial intelligence)(II)

時間：1 月 7 日 16:00~17:30

地點：電機 E1-225 會議室

論文編號	AI06
論文題目	CA-Wav2Lip: Coordinate Attention-based Speech To Lip Synthesis In The Wild
作者	Kuan-Chien Wang, Jie Zhang, Jingquan Huang- Computer Science and Information Engineering, National Central University, Taoyuan, Taiwan Qi Li- Computer Science and Software Engineering, Auburn University, Auburn, AL, USA Min-Te Sun- Computer Science and Information Engineering, National Central University, Taoyuan, Taiwan Kazuya Sakai- Electrical Engineering and Computer Science, Tokyo Metropolitan University, Hino, Tokyo, Japan Wei-Shinn Ku- Computer Science and Software Engineering, Auburn University, Auburn, AL, USA
摘要	With the growing consumption of online visual contents, there is an urgent need for video translation in order to reach a wider audience from around the world. However, the materials after direct translation and dubbing are unable to create a natural audio-visual experience since the translated speech and lip movement are often out of sync. To improve the viewing experience, an accurate automatic lip-movement synchronization generation system is necessary. To improve the accuracy and visual quality of speech to lip generation, this research proposes two techniques: Embedding Attention Mechanisms in Convolution Layers and Deploying SSIM as Loss Function in Visual Quality Discriminator. The proposed system as well as several other ones are tested on three audio visual datasets. The results show that our proposed methods achieve superior performance over the state-of-the-art speech to lip synthesis on not only the accuracy but also the visual quality of audio-lip synchronization generation. 關鍵字： talking face generation, lip synthesis, channel attention, spatial attention

論文編號	AI07
論文題目	基于深度学习的多模态视觉融合方法
作者	李辉、徐天阳、吴小俊、Josef Kittler、鲁继文
摘要	视觉融合是计算机视觉的重要研究方向。本报告以智慧城市为背景，介绍面向智慧城市的多模态视觉融合方法与研究进展。首先对智慧城市和深度学习进行简单回顾；然后介绍多模态视觉融合的主要框架、方法和研究进展。针对目前性能最好的视觉融合算法，探讨一种增强视觉融合性能的普适方法。同时，本报告将介绍视觉融合在图像质量增强、人脸特征点定位、目标检测、跟踪与识别、行为识别以及融合与视觉上下游任务互促等方面的应用研究。

論文編號	AI08
論文題目	双曲表征的庞加莱核
作者	方鹏飞、梅赫塔什、哈兰迪、蓝振忠、拉尔斯、彼得森
摘要	在双曲空间中嵌入数据已被证明对许多高级机器学习应用有益。然而，由于其弯曲的几何形状，在双曲空间中工作并非没有困难（例如，计算一组点的Fréchet 均值需要迭代算法）。在欧几里得空间中，人们可以求助于核机，它不仅具有丰富的理论特性，还可以带来卓越的表征能力（例如，无限宽度神经网络）。在本文中，我们引入了双曲表征的有效核函数。这带来了两个主要优势，1. 核化将为无缝利用核机与双曲嵌入结合的表征能力铺平道路，2. 与核机相关的希尔伯特空间的丰富结构使我们能够简化涉及双曲数据的各种操作。话虽如此，在弯曲空间上识别有效的核函数并不简单，而且确实被认为是学习界的一个悬而未决的问题。我们的工作解决了这一空白，并在双曲空间中开发了几个正定核（由庞加莱球建模），所提出的核包括丰富的通用核（例如庞加莱 RBF 核），或实现多核学习方案（例如庞加莱径向核）。我们全面研究了所提出的核在各种具有挑战性的任务上的性能，包括少样本学习、零样本学习、人员重新识别、深度度量学习、知识提炼和自监督学习在不同任务上一致的性能提升显示了核化对双曲表征的好处。

論文編號	AI09
論文題目	模組化虛擬助教與生成式 AI 學習平台之實證研究：以 Python 課程為例
作者	Chia-Kai Chang-Center for General Education National Central University Taoyuan City, Taiwan Ju-Shen Huang-Department of Information Management National Central University Taoyuan City, Taiwan Yu-Hxiang Chen- Department of Computer Science and Information Engineering National Central University Taoyuan City, Taiwan Wen-June Wang- Department of Electrical Engineering National Central University Taoyuan City, Taiwan
摘要	本研究探討了模組化生成式 AI 學習平台 Uedu 的開發與應用，該平台整合了虛擬助教(myGPTs)功能，應用於大學「程式設計-Python」課程中。此平台利用生成式 AI 技術為學生提供個性化學習體驗，涵蓋互動式問答、專題指導及即時回饋。來自 14 個不同科系、共 69 位學生參與了課程，他們的程式設計知識背景差異顯著。通過前測、期中考、後測及期末專題評估，本研究分析了學生的知識增長及 AI 輔助學習的影響。結果顯示，頻繁使用 AI 互動的學生在期末專題中的表現顯著提高，顯示生成式 AI 工具在提升學習成效中的潛力。此外，學生對該系統的使用體驗與學習支持表現出正面回饋。本研究強調了生成式 AI 作為適性化學習輔助工具的重要性，並顯示其在跨領域學科應用中的前景。 關鍵字：Generative AI, modular learning platform, personalized learning, adaptive learning, AI-assisted learning

論文編號	AI10
論文題目	考量老化的 AI 加速器
作者	Yu-Guang Chen- Department of Electrical Engineering National Central University Yi-Chen Ho Department of Electrical Engineering National Central University Jing-Yang Jou Department of Electrical Engineering National Central University
摘要	基於矩陣陣列 (Systolic Array) 的 AI 加速器被視為數據密集型計算中最具潛力的架構之一。然而，固定的矩陣陣列大小可能導致明顯的工作負載不平衡，處理元件 (PE) 的使用率可能大幅波動，最大與最小使用率之間的差異可能高達 14 倍。隨著電路運行一段時間後，像是熱載流子注入 (HCI) 與負偏壓溫度不穩定 (NBTI) 等老化效應可能導致時序錯誤或功能故障，特別是在使用率較高的處理元件中。結果，這些錯誤會在 CNN 計算過程中擴散，不僅使矩陣陣列無法正常運作，還縮短了其使用壽命。本研究提出了一種考慮老化效應的任務部署框架，以提高使用率並緩解老化效應。實驗結果顯示，與傳統的基於矩陣陣列的 AI 加速器相比，我們的方法在經過 10 年老化後，預測準確度提升了 74.75%，同時最大可將使用率提高至 2.4 倍。

【分組論壇三】分組編號：SA

永續應用分論壇(Sustainable Applications)(II)

時間：1 月 7 日 16:00~17:30

地點：電機 E1-211 會議室

論文編號	SA06
論文題目	流浪足迹：基于沉浸式虚拟现实的第一人称 流浪动物生活体验系统
作者	许瑶、丁玓、陈涌昕、李竹颖、徐翔宇
摘要	虽然虚拟现实视角转换（Virtual Reality Perspective-Taking, VRPT）在引发共情方面展现了其高效性，但其应用主要集中在人类弱势群体，而非动物。现有与动物相关的研究大多针对农场动物和野生动物。在本研究中，我们聚焦于流浪动物，构建了一个模拟流浪动物艰难生活的 VRPT 系统：流浪足迹。该系统为用户提供了一个沉浸式的第一人称体验旅程，让他们感受到流浪动物所面临的种种困境，如恶劣天气、饥饿和疾病。系统结合视听动觉设计，旨在加深用户对流浪动物生活的理解，并建立深厚的情感联系。为了评估系统的效果，我们进行了用户研究。结果显示，与传统方法相比，VRPT 参与者在状态共情和特质共情方面都有显著提升。我们的研究不仅提供了一种新颖、便捷且互动性好的动物共情体验，还为解决流浪动物问题和推动动物福利工作提供了创新的解决方案。 关键词：虚拟现实，共情，具身体验，手部动捕，流浪动物

論文編號	SA07
論文題目	重複性經顱磁刺激同步虛擬實境與生理監測用於失語症創新治療與評估
作者	國立中央大學資訊工程系高嘉君、國立中央大學生醫工程系陳純娟、台北榮民總醫院神經復健科蔡泊意、國立中央大學資訊工程系葉士青、吳曉光
摘要	失語症是一種語言障礙，通常由中風引起，影響全球數百萬 人。本研究提出了一種創新的系統，結合重複性經顱磁刺激（rTMS）、虛擬實境（VR）和生理監測，用於失語症的治療和評估。本研究旨在評估 rTMS 與基於 VR 的語言訓練的協同效果，並使用生理數據作為輔助評估手段，以期通過 rTMS 刺激活化腦部同時，利用 VR 訓練加強並延續治療效果。共有 24 名參與者參與了本實驗，其中 16 名失語症患者隨機分配至實驗組和對照組 A，8 名健康受試者作為對照組 B。研究開發了五個基於 VR 的模組，其中四個評估模組用於語言能力評估，一個介入模組用於語言能力提升。隨機對照試驗結果顯示，rTMS 與 VR 結合在提高語言能力方面具有潛力，任務表現及生理數據驗證了治療效果，並提供了輔助評估的初步證據。這種方法旨在提供更全面有效的失語症治療，以期在未來實現更加個性化的智慧治療。 關鍵字：失語症，重複性經顱磁刺激，虛擬現實，機器學習，生理監測

論文編號	SA08
論文題目	基於姿態辨識與壓力感測的智能瑜伽指導應用
作者	國立中央大學資訊工程系唐崇祐、呂宗祐、陳俊宇、朱禹丞、謝宜歡、蘇木春、工業技術研究院材料與化工研究所李彬州、巫建宏
摘要	現今社會重視運動和健康保健。以台灣為例，79.3%的人參與運動，女性中有氧運動排名第三，顯示瑜伽受歡迎。基於去年的研究，我們開發了一個非接觸式瑜伽訓練系統，利用壓力感測器和姿勢估計演算法。深度學習演算法準確檢測身體位置，壓力感測器確定重心和地面接觸點，類似專業教練指導。本研究開發了一個非接觸式瑜伽訓練系統，結合壓力感測器和姿勢估計演算法，準確檢測身體位置。推出的 Android 應用程式具備語音引導、自動評分和腳部位置檢測等功能，提升用戶體驗和鍛鍊效果。 關鍵字：瑜珈姿勢、MediaPipe、壓力感應器、瑜珈應用程式、瑜珈訓練系統

論文編號	SA09
論文題目	用「數位魔鏡」情境學習模式提升職業教育學習成效與參與度：以餐旅管理系學生為例
作者	中央大學資訊工程學系曾虹維、王振漢、健行科技大學餐旅管理系楊舒涵、中央大學資訊工程學系陳國棟
摘要	本研究探討將數位魔鏡整合進職業教育中的影響，並以餐旅管理系學生為例，進行實證研究。傳統的職業教育教學方法常常無法滿足行業的動態需求，尤其是在需要實際技能的餐旅服務業領域，這一差距凸顯出將理論知識與實踐技能有效結合的重大挑戰。本研究旨在探索數位魔鏡是否能比傳統的數位學習方法更有效地提升學生的參與度和技能發展。在研究設計與方法上，本研究採用準實驗設計，以量化方法評估數位魔鏡與傳統數位學習方法的影響。涉及台灣某科技大學的 60 名餐旅管理系學生，將其隨機分為實驗組和對照組。研究利用前測和後測評估學生在餐旅服務所需的口語和非語言技能的學習成就，並基於動機策略學習問卷（MSLQ）和注意力、相關性、信心、滿意度（ARCS）模型來設計本研究之相關問卷，以衡量學習效果、學習動機和自我效能感。而實證結果顯示使用數位魔鏡的學生在學習成就上顯著優於使用傳統數位學習方法的學生。數位魔鏡還增強了學生的學習參與度，促進了專業技能的發展，特別是在非語言溝通和客戶服務技能方面；另一方面，儘管在學習動機和自我效能感方面，兩組之間並無顯著差異，但兩組學生均報告了正面的學習體驗。這反映出無論是傳統數位學習還是數位魔鏡學習方法，均能維持學生的學習積極性。而本研究之結論與實務意涵，一方面顯示了數位魔鏡能顯著提升職業教育中的學習成果，為將此類技術整合進教育實踐提供了有力的支持。此外，研究建議教育者和政策制定者應考慮支持類似技術解決方案的採用，以提高職業培訓的質量和效率。這項研究不僅強調了技術增強學習改變教育實踐的潛力，並為學生準備迎接快速變化的專業環境提供了一個寶貴的工具。換言之，本研究在教育技術和職業教育領域中的貢獻顯著，證明了所提出的數位魔鏡技術能有效整合情境學習和具身認知理論，增強學習成果。這項技術的實際應用為需要密切結合理論與實踐的學科提供了一個行之有效的學習模型。研究結果鼓勵未來研究探索數位魔鏡在不同學科和教育背景下的應用可行性，突顯了這項技術影響不同學習群體的潛力，並進一步優化教育成果。 關鍵字：數位魔鏡、職業教育、沉浸式學習、學生參與、技能發展、餐旅服務

論文編號	SA10
論文題目	Performance Evaluation of Blockchain-Integrated V2X Networks with Multi-Connectivity Management
作者	Yi-Ting Sun, Ibrahim Althamary, Hsin-Chieh Lee,, Yun-Chen Yu, Ting-Feng Wu, and Chih-Wei Huang- Department of Communication Engineering, National Central University, Taoyuan, Taiwan
摘要	Blockchain technology is gaining interest in V2X communication for secure, decentralized systems. However, integrating blockchain into V2X across different areas presents challenges. To address this, we developed a system architecture that combines blockchain with a multi-connectivity selection method. Our Enhanced MAX-SINR method improves blockchain performance in V2X networks. Performance evaluations show that our method outperforms others, highlighting the importance of multi-connectivity in blockchain-based V2X systems. 關鍵字: Blockchain, V2X, Multi-Connectivity, Performance Evaluation.

論文編號	SA11
論文題目	A Speech and Lip Reading System with Generating Text to Assist Hearing-Impaired People
作者	Sung-Han Tsai;Department of Electrical Engineering National Central University Yu Syuan Wu;Department of Electrical Engineering National Central University Pin Kuan Li;Department of Electrical Engineering National Central University
摘要	Hearing impairment is a common physical disability that affects daily life and social interactions. Current assistive tools, such as hearing aids and sign language interpretation, are more familiar to individuals with congenital hearing loss but may not be as convenient or effective for those with acquired hearing loss. Additionally, some patients find hearing aids uncomfortable to wear. Therefore, there is a need to develop more effective assistive technology. This study aims to assist individuals with hearing impairment in generating target text through speech-to-text and lip-reading.



論文編號 NCE01

Kuo-Hsing Cheng (S'89-M'93) was born in Taipei, Taiwan in 1962. He received the B.S. degree from the Dept. of EE, National Central University in 1985, and the M.S. and Ph.D. degrees from the Institute of Electronics Engineering, National Chiao-Tung University, Taiwan, in 1987 and 1992, respectively.

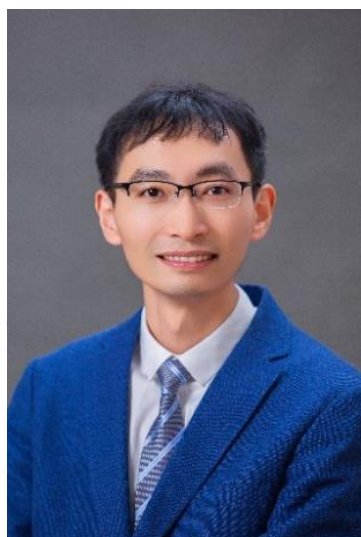
During the years 1987-1992 he studied in the development of high performance digital integrated circuits and systems. During 1992- 1993, he was an associate researcher in the Chip Implementation Center, Nation Science Council, Taiwan. From 1993 to 2003, he was an Associate Professor at Tamkang University, Taipei, Taiwan. In 2003, he joined the faculty of the National Central University, Chung-Li, Taoyuan, Taiwan. He is currently an Professor in the Department of Electrical Engineering. He has published more than 100 IEEE technical papers on integrated circuits. He also has received 4 patents on integrated circuits. His research interests include LV/LP high-speed mixed-signal integrated circuits and systems, clock synchronization circuits and ultra-high-frequency mixed signal circuits for wire communications.



林家瑜助理教授於2010年及2012年分別取得國立交通大學(NCTU)電腦科學學士與碩士學位。2019年，她自國立交通大學電信工程研究所取得博士學位。目前擔任國立中央大學資訊工程系助理教授。她與多家製造公司合作，利用人工智慧技術提升生產效率、改善瑕疵檢測的準確度，並節省機器維護成本，近年來將瑕疵相關研究成果與資料公開，發表於 Nature Scientific Data，此期刊為 Nature 的子刊且為 SCIE，Impact Factor 9.8，為 IF Rank 排名 Q1 的期刊。除此之外，林教授不僅進行人工智慧研究，也對教學相當有熱忱，在人工智慧的教學場域中研究「競賽學習」對學生 AI 實作能力與競賽能力培養的成效，並且研究中文教學與英語教學的差異，研究成果發表在 Journal of Computer Assisted Learning、IEEE Transactions on Education、Educational Technology & Society 等多個 Q1 的 SSCI 期刊。她的研究興趣包括智慧製造中的人工智慧技術、即時人工智慧模型更新技術，以及推薦系統。林教授學術方面發表 13 篇國際期刊論文，以及 41 篇會議論文。

Selected Recent Publications:

1. H. T. Chang and C. Y. Lin, "Improving Student Learning Performance in Machine Learning Curricula: A Comparative Study of Online Problem-Solving Competitions in Chinese and English-Medium Instruction Settings," *Journal of Computer Assisted Learning*, 2024. ([Corresponding Author](#)) (SCIE, IF 5)
2. H. T. Chang and C. Y. Lin, "Applying Competition-Based Learning to Stimulate Students' Practical and Competitive AI Ability in a Machine Learning Curriculum," *IEEE Transactions on Education*, vol. 67, no. 2, pp. 256-265, 2024. ([Corresponding Author](#)) (SCIE, IF 2.1)
3. F. X. R. Chen, C. Y. Lin, H. Y. Siao, C. Y. Jian, Y. C. Yang, and C. L. Lin, "Deep Learning based Atomic Defect Detection Framework for Two-Dimensional Materials," *Scientific Data*, vol. 10, no. 1, pp.91, 2023. ([Corresponding Author](#)) (SCIE, IF 9.8)



論文編號 NCE03

吴文甲, 博士, 东南大学计算机科学与工程学院副教授、博士生导师。2006 年本科毕业于东南大学计算机科学与技术专业, 2013 年获得东南大学计算机应用技术专业工学博士学位。从事无线网络相关的理论与应用研究, 涉及算法设计、协议优化及系统实现。正在主持 1 项国家自然科学基金面上项目。主持完成 1 项国家自然科学基金青年项目和 1 项江苏省自然科学基金青年项目。作为骨干人员参与多项国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重点项目和江苏省重点研发计划项目。在 TVT、TOSN、Computer Networks、INFOCOM、SECON、IWQoS 等国际重要期刊和会议发表论文 30 余篇。

Selected Recent Publications:

1. **Wenjia Wu**, Shengyu Sun, Feng Shan, Ming Yang, Junzhou Luo. Energy-Constrained UAV Flight Scheduling for IoT Data Collection with 60 GHz Communication. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(10): 10991-11005.
2. **Wenjia Wu**, Yujing Liu, Jiazhi Yao, Xiaolin Fang, Feng Shan, Ming Yang, Zhen Ling, Junzhou Luo. Learning-aided client association control for high-density WLANs. Computer Networks, 2022, 212: 109043.
3. Wei He, **Wenjia Wu**, Xiaolin Gu, Zichao Chen. Diff-ADF: Differential Adjacent-dual-frame Radio Frequency Fingerprinting for LoRa Devices. IEEE INFOCOM 2024.



通訊工程學系胡誌麟教授為台灣大學電機工程博士，目前任教於國立中央大學通訊工程學系與永續與綠能科技研究學院，胡教授致力於消費性電子通訊網路、智慧物聯網、行動機會網路和邊緣計算等領域之前導性系統與應用研究。胡教授於 2003 獲得博士學位，2003 年至 2007 年任職台灣明基和佳世達公司前瞻技術中心擔任研究員，2008 年 2 月起任教於中央大學，深耕數位家庭及智慧物聯網技術 20 年，研發智慧家庭軟體服務智能化、智慧能源管理、車載資通訊之即時行車資訊與多媒體分享平台、及行動機會網路與物聯網環境下資料傳輸與網路資源管理等技術與應用，累有發明專利 30 餘件、國際期刊會議論文和專書章節 110 餘件。胡教授投入 ICT 資通訊人才培育與拔尖的工作，近五年主持教育部課程改進與人才培育計畫 7 件、指導學生榮獲國際性和全國性競賽獎項 30 次、榮獲教育部智慧聯網技術與應用人才培育計畫優良課程（物聯網技術）特優等獎、網路通訊人才培育先導型計畫優良教材優等獎、行動寬頻尖端技術課程推廣計畫物聯網平台最優實作獎等。

胡教授曾榮獲 BenQ 2006 和 2007 年度創新獎、中央大學資訊電機學院 2011 新進學者優秀研究獎、2012 中大服務卓越獎、2012 中大職涯導師獎、IET FC 2012 最佳論文獎、IEEE VTS APWCS 2013 學生最佳論文獎、台灣電機電子工程學會 2014 最佳論文獎、台灣學術網路會議 TANET 2018 優秀論文獎及 2019 和 2023 最佳論文獎、2018 年 HPAI 黑客松台灣區冠軍，中大資訊電機學院 2020 年推動科技發展優良獎、科技部第一屆尋找資安女婕思 GiCS 大專院校組創業發想賽（2021 冠軍和 2022 佳作）、2022 台灣創新技術博覽會發明競賽金牌獎、行動計算研討會 2022 和 2023 最佳論文獎、2023 臺灣電信年會最佳論文獎、2023 全國計算機會議最佳論文獎、IEEE GCCE 2023 學生海報優勝獎、及 2013、2015、2016 和 2023 中大績優專利獎等、中大 113 年度研究傑出獎。胡教授曾任台灣智慧物聯資訊發展協會理事（2022 - 2023），現任第八屆財團法人國家實驗研究院董事（2024 - 2027）。



論文編號

NEC04

惠霖副教授為淡江大學資訊工程博士，目前任教於淡江大學資訊工程學系，目前也擔任中華兒童程式推廣學會監事，致力於兒童程式設計之教育與推廣。她的研究興趣包括運籌學、資料探勘、機器學習、多媒體應用和移動資訊系統。她發表了 120 多篇與這些研究領域相關的期刊文章、書籍章節和會議論文。她曾擔任《萬維網雜誌》(Journal of World Wide Web)社交媒體和交互技術特刊的客座編輯，以及許多國際會議和研討會的聯合主席，包括 PAKDD/BigPMA 研討會 (2015 年和 2016 年)、前沿計算：理論、技術與應用研討會 (2017 年和 2018 年) 和 Ubi-Media 研討會 (2016 年-2019 年~)。國際合作對象包含美國、日本、泰國、越南、印度等大學的學者。惠霖副教授從 2006 年 8 月任教至 2023 年 7 月，曾經獲得 2018 年及 2020 年科技部補助大專校院研究獎勵；另外，惠霖副教授的研究多次獲得國際及台灣研討會會議獎項，包括 IEEE 國際泛媒體計算會議(International Conference on Ubi-Media Computing)最佳論文獎(2017 年、2019 年)及傑出論文獎(2018 年) 離島資訊技術與應用研討會 (2022 年) 最佳論文獎，網路智能與應用研討會最佳論文獎(2020 年)及傑出論文獎(2021 年、2022 年)，智能船舶物聯網產學研討暨第二屆智能物聯網產學交流研討會優秀論文獎(2022 年)，前沿計算研討會最佳論文獎(2024 年)等。

Selected Recent Publications:

1. Jiyan Zhang, Zhenjiang Zhang, **Lin Hui** (2024, July). GNN-RM: A trajectory completion algorithm based on graph neural networks and regeneration modules. International Journal of Cognitive Computing in Engineering, Volume 5, Pages 297-306 (2024). [EI]
2. Fang-Yi Lin, Wu-Min Sung, **Lin Hui***, Chih-Lin Hu, Nien-Tzu Hsieh, Yung-Hui Chen (2024, April). A Novel Multipath QUIC Protocol with Minimized Flow Complete Time for Internet Content Distribution. Computer Science and Information Systems 21(2):625–643 (2024). [SCI]
3. **Lin Hui***, Yi-Cheng Chen (2024, March). Effectively Learn How to Learn: A Novel Few-Shot Learning with Meta-Gradient Memory. International Journal of Web and Grid Services, Vol.20 No.1, pp.3 – 24 (2024). [SCI]
4. Chih-Lin Hu, Sheng-Zhi Huang, Zhenjiang Zhang, and **Lin Hui** (2021, May), Energy-Balanced Optimization on Flying Ferry Fleet Placement for Data Gathering in Wireless Sensor Networks, IEEE Access, VOLUME 9, 2021, p.70906-p.70923 [SCI]
5. Chih-Chi Kuang, Kuei Min Wang, **Lin Hui***, Chuan-Yu Chang, Kuang Hui Chiu (2021, Mar.) Data analysis of simulated WoT-based anti-crime scenario. International Journal of Web and Grid Services. Vol.17 No.1, pp.3 - 19 [SCI]



論文編號

NCE05

燕鋒，東南大學信息科學與工程學院副教授、博士生導師、院長助理。2005 年獲華中科技大學通信工程和計算機科學與技術雙學士學位，2008 年獲東南大學通信與信息系統碩士學位，2014 年獲巴黎國立高等電信學院（TELECOM PARISTECH）計算機科學與網絡專業博士學位。2013 年 11 月至 2015 年 4 月在法國布列塔尼國立高等電信學校（TELECOM Bretagne）從事博士後工作，2015 年 11 月加入東南大學信息科學與工程學院。主要研究方向為無線傳感器網絡、無人機網絡、衛星互聯網等，主持和參與國家自然科學基金、國家重點研發計劃、江蘇省成果转化專項資金等項目十餘項，近年來在國內外主流期刊及國際會議上發表論文 100 余篇，申請國家發明專利 60 余件，獲授權發明專利 40 余件。獲 2020 年度江蘇省科學技術一等獎，第五屆高等學校青年教師電路、信號與系統、電磁場課程教學競賽一等獎（2022 年），2023 年江蘇省高校微課教學比賽一等獎，東南大學第 31 屆青年教師授課競賽一等獎（2024 年），東南大學優秀班主任標兵（2019 年）等榮譽稱號。指導學生獲得第四屆全國大學生物聯網技術與應用三創大賽全國三等獎、IEEE ICC 2019 國際會議最佳論文獎、AdHocNets 2018 國際會議最佳學生論文獎。

Selected recent publications:

- [1] Lin Hou, **Feng Yan**, Hao Li, Kai Ding, Weiwei Xia and Lianfeng Shen, “Non-Stationary Low-Altitude UAV MIMO A2G Channel Model With Rotation and Arbitrary Trajectories,” IEEE Transactions on Network Science and Engineering, vol. 11, no. 2, pp. 1834-1845, Mar. 2024.
- [2] Shurui Jiang, Jun Zheng, **Feng Yan**, and Shuyuan Zhao, “Reinforcement-learning based network slicing and resource allocation for multi-access edge computing networks,” IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, vol. 10, no. 3, pp. 1132-1145, June 2024
- [3] Zhaoming Ding, Lianfeng Shen, Hongyang Chen, **Feng Yan** and Nirwan Ansari, “Energy-Efficient Topology Control Mechanism for IoT-Oriented Software-Defined WSNs,” IEEE Internet of Things Journal, vol. 10, no. 15, pp. 13138-13154, Aug. 2023.
- [4] **Feng Yan**, Wenyu Ma, Fei Shen, Weiwei Xia and Lianfeng Shen, “Connectivity Based k-Coverage Hole Detection in Wireless Sensor Networks,” Mobile Networks and Applications, vol. 25, pp. 783-793, 2020.



論文編號 NCE06

杜長慶於國立交通大學電子系取得學士(2002)和碩士(2004)學位，美國西雅圖華盛頓大學電機系取得博士學位(2011)，目前在國立中央大學電機系擔任副教授。博士研究期間曾於美國夏普實驗室實習，畢業後短暫在美國創業並成功獲得美國 NSF SBIR 經費支持。杜博士於 2014 年從美返台，並在國立交通大學應用化學系進行博士後研究，緊接著於 2017 年前往上海交通大學密西根學院擔任助理教授，2019 年獲選上海市浦江人才計畫，2021 年升等為副教授。在上海交大任教期間主要進行半導體奈米材料(例如 Si Quantum Dots)在能源與生物醫療等領域的應用。杜博士於 2022 年從滬返台，並在鴻海研究院(Foxconn Research)半導體研究所擔任正研究員，主要進行寬能隙化合物半導體(例如 SiC 和 GaN)在電動車和 AI 電源供應器的應用。杜博士於 2024 年 2 月決定再度重返學術界，加入國立中央大學電機系。

Selected Publications (in recent two years):

1. **Chang-Ching Tu**, Chia-Lung Hung, Kuo-Bin Hong, Surya Elangovan, Wei-Chen Yu, Yu-Sheng Hsiao, Wei-Cheng Lin, Rustam Kumar, Zhen-Hong Huang, Yu-Heng Hong, Yi-Kai Hsiao, Ray-Hua Horng, Bing-Yue Tsui, Tian-Li Wu,* Jr-Hau He,* Hao-Chung Kuo,* “Industry perspective on power electronics for electric vehicles,” *Nature Reviews Electrical Engineering*, vol. 1, pp. 435-452, 2024.
2. Chun-Hao Chang, Hsiu-Pen Lin, Chien-Wei Chen, Yu-Cheng Lu, Fu-He Hsiao, Chi-Hsiang Hsieh, Bo-Cheng Lin, Bang-Ying Yu, Dai-Liang Ma, Hao-Chung Kuo, **Chang-Ching Tu**,* Bor-Ran Li,* “Au/SiC microfluidic devices fabricated by rapid laser cladding for photocatalytic degradation of water pollutants,” *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, vol. 12, pp. 4486-4496, 2024.
3. Pengbo He, Guo Chen, Mengling Huang, Lili Jing, Wen Wu,* Hao-Chung Kuo, **Chang-Ching Tu**,* Sung-Liang Chen* “Biodegradable germanium nanoparticles as contrast agents for near-infrared-II photoacoustic imaging,” *Nanoscale*, vol. 15, pp. 11544-11559, 2023.
4. Guo Chen, Lei Wang, Pengbo He, Taiyu Su, Qingxuan Lai, Hao-Chung Kuo, Wen Wu,* Sung-Liang Chen,* **Chang-Ching Tu**,* “Biodistributions and imaging of polyethylene glycol-conjugated silicon quantum dot nanoparticles in osteosarcoma models via intravenous and intratumoral injections,” *ACS Applied Bio Materials*, vol. 6, pp. 4856-4866, 2023.
5. Wenyi Cai, Xiao Luo, Zhentao Lian, Guo Chen, Hao-Chung Kuo, Hua Bao,* **Chang-Ching Tu**,* “Optical-concentrating solar distillation based on three-dimensional copper foam cubes coated with CuS nanoparticles and agarose gel,” *ACS Applied Materials & Interfaces*, vol. 15, pp. 20120-20129, 2023



論文編號

NCE07

王帅教授为国家级青年人才计划入选者，东南大学青年首席教授、博导，计算机工程系系主任。研究方向为智能原生物联网、异质物联网互联与融合，近年来在 NSDI, MobiCom, SIGKDD, RTSS, WWW, UbiComp, TMC, TKDE 等国内外知名期刊和会议上以第一作者、合作者身份发表收录论文 90 余篇，包括计算机学会推荐 A 类论文 40 余篇，其中第一作者/通讯作者 50 余篇。主持承担国家级项目 6 项，包括国家科技创新 2030 重大项目课题 1 项、某国家级智能专项 1 项、国家重点研发计划项目子课题 1 项、国家自然科学基金项目 2 项以及国家千人计划青年项目 1 项。研究成果受到国际同行专家认可与关注，获计算机学会推荐 A 类会议国际实时系统大会 (RTSS' 21) 杰出论文奖、国际万维网大会 (WWW' 19) 最佳论文提名奖、网络协议顶会 (ICNP' 23) 最佳论文候选奖。受邀到常春藤名校达特茅斯大学工程学院、田纳西大学电气工程与计算机系、德克萨斯 A&M 大学计算机科学与工程系等世界知名院校作专题报告。研究成果被马里兰大学、苏黎世联邦理工学院的《Networked Embedded Systems》《Smart City and Big Data》等课程引入教材，教学成果获国家级教学成果奖二等奖、江苏省教学成果奖一等奖。担任《中国计算机学会通讯》(CCCF) 编委，《Springer Nature Computer Science》副主编，计算机学会网络与数据通信、普适计算专委会委员，电子学会物联网专技组委员，2023 年 ACM 中国图灵大会工业主席、2021 年 ACM 中国图灵大会宣讲委员会主席，第 20 届智慧城市国际会议 IEEE SmartCity' 22 程序委员会主席，计算机学会物联网高端论坛程序委员会主席，第 1-3 届全国基础设施智慧建造与运维学术论坛-智慧物联网论坛主席，获 2022 年 IEEE 卓越领导力奖，2019 年 ACM China 南京分会新星奖。

Selected Recent Publications:

1. Baoshen Guo, Shuai Wang (王帅), Yi Ding, Guang Wang, Suining He, Desheng Zhang, Tian He, Concurrent Order Dispatch for Instant Delivery with Time-Constrained Actor-Critic Reinforcement Learning, *IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS)*, 2021, 176-187. 【CCF-A, 杰出论文奖, 通讯作者】
2. Shuai Wang (王帅), Tian He, Desheng Zhang, Yunhuai Liu, Sang H. Son, Towards Efficient Sharing: A Usage Balancing Mechanism for Bike Sharing Systems, *The World Wide Web Conference (WWW)*, 2019, 2011-2021. 【CCF-A, 最佳论文候选奖】
3. Qiling Xu, Kai Sun, Shuai Wang (王帅), PENG PENG CHEN, Zhimeng Yin, SLoRa: A Systematic Framework for Synergic Interference Resilience In LPWAN, *IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP)*, 2023. 【TH-CPL A, 最佳论文候选奖】



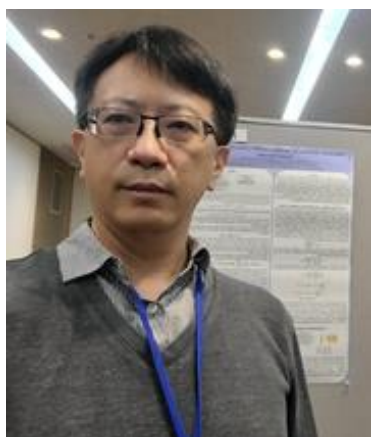
論文編號 NCE08

電機工程學系薛木添副教授目前任教於國立中央大學電機工程學系兼任資訊電機學院智慧晶片及系統研究中心主任，1998 年取得中央大學電機工程博士學位後，加入工業技術研究院資通所，2001 年加入凱訊電子股份有限公司(後更名為九暘電子)廣域網路事業部擔任技術長(CTO)，2001 年與技術夥伴創業成立誠致科技股份有限公司擔任技術長，2003 年 8 月回母系任教。研究領域為信號處理及超大型積體電路/架構/系統設計，應

用領域為數位通訊系統、生醫電子及電力電子，建立了數位 IC 及類比 IC 研究設計團隊，執行了國科會之多年期研究計畫 6 件、1 年期研究計畫 4 件、學研合作計畫 7 件及產學合作計畫 8 件，期間發表期刊論文 27 篇及會議論文 55 篇，國內外發明專利 16 項。參考 Google Scholar Citation 之資料庫引用數，薛木添副教授之 H-index 指數為 12。

Selected Publications:

1. Muh-Tian Shiue, Yang-Chieh Ou, and Guan-Shum Li, "A Low-Power Continuous-Time Delta-Sigma Analogue-to-Digital Converter for the Neural Network Architecture of Battery State Estimation," *Electronics* 2024, 13, 3459. (SCIE, 本人為第一作者)
2. Muh-Tian Shiue, Yu-Fan Lo, and Chih-Yao Jung, "Design of an Internal Asynchronous 11-Bit SAR ADC for Biomedical Wearable Application," *Electronics* 2024, 13, no. 17: 3549. (SCIE, 本人為第一作者)
3. Chih-Feng Wu and Muh-Tian Shiue, "Cost-Efficient Approximation for Magnitude of a Complex Signal," *Electronics* 2024, 13, no. 13: 2663. (SCIE, 本人為通訊作者)
4. Chih-Feng Wu, Chun-Hung Chen, and **Muh-Tian Shiue**, "A Design of Input-Decimation Technique for Recursive DFT/IDFT Algorithm," *IEEE Trans. Circuits and Systems--I (TCAS-I): Regular Papers*, Vol. 66, pp. 4713 - 4726, Dec. 2019. (SCI, 本人為通訊作者)



論文編號 NCE09

通訊工程學系陳永芳教授 1990 年畢業於國立台灣大學資訊工程學系，獲得學士學位，於 1990-1992 服義務役擔任少尉預官，於 1994 年獲得美國馬里蘭大學電機碩士學位，並於 1998 在位於美國印第安納州西拉斐特普渡大學獲得電機博士學位。1998 年至 2000 年，他於位在美國新澤西州惠帕尼朗訊科技公司 CDMA 無線電技術性能部門工作。2000 年起任教於國立中央大學通訊工程學系至今，現職為教授。2017 年至 2020 年擔任國立中央大學通訊工程系系主任。2021 年至 2022 年擔任資訊電機學院副院長、資電學院雙語中心主任。他的研究興趣包括通信系統關於資源配置演算法設計以及無線通信系統相關信號處理演算法設計。

Selected Recent Publications:

1. Bo-Yan Chen, Yung-Fang Chen(陳永芳), and Shu-Ming Tseng, "Hybrid Beamforming and Data Stream Allocation Algorithms for Power Minimization in Multi-User Massive MIMO-OFDM Systems", IEEE Access, vol. 10, 2022, Sep. pp. 101898-101912.
2. Jui-Hung Tseng, Yung-Fang Chen(陳永芳), and Chin-Liang Wang, "User Selection and Resource Allocation Algorithms for Multicarrier NOMA Systems on Downlink Beamforming," IEEE Access, vol.8, Apr. 2020, pp. 59211-59224.
3. Shu-Ming Tseng, Yung-Fang Chen(陳永芳), and Hao-Hsin Fang, "Cross PHY/APP Layer User Grouping and Power Allocation for Uplink Multiantenna NOMA Video Communication Systems", IEEE Systems Journal, vol. 14, no. 3, Sep. 2020, pp. 3351-3359.
4. Shu-Ming Tseng, Yung-Fang Chen(陳永芳), Cheng-Shun Tsai, and Wen-Da Tsai, "Deep-Learning-Aided Cross-Layer Resource Allocation of OFDMA/NOMA Video Communication Systems" IEEE Access, vol. 7, Oct. 2019, pp. 157730 – 157740.
5. Shu-Ming Tseng, Yung-Fang Chen(陳永芳), "Average PSNR Optimized Cross Layer User Grouping and Resource Allocation for Uplink MU-MIMO OFDMA Video Communications," IEEE Access, vol. 6, Dec. 2018, pp. 50559-50571.



論文編號

NCE10

蔡浩，东南大学集成电路学院教授，博士生导师，教学院长，教育部青年长江学者。2009 年硕士毕业于瑞典隆德大学（Lund University）工学院，2013 年博士毕业于法国国立高等电信学校（TELECOM Paristech），从事集成电路设计的教学和科研工作，在低功耗芯片设计、自旋磁随机存储（MRAM）芯片设计上具有专长。于集成电路旗舰国际会议 ISSCC、IEDM，以及 JSSC、Nature Electronics 等高水平期刊发表论文 80 余篇。研发的 MRAM 器件开源模型获三星、IBM、Everspin 等 70 余科研机构的下载使用和跟踪引用。主持国家自然科学基金，国家重点研发计划课题等。任职 IEEE 电路与系统（CAS）协会 Nanoelectronics and Gigascale Systems (Nano-Giga) 分委会技术委员、集成电路设计自动化 Design Automation Conference 等 10 余个国际会议的技术程序委员会（TPC）委员，担任 IEEE Transactions On Circuits and Systems I: Regular Papers 期刊副主编，Journal of Semiconductors 编委。

Selected Recent Publications:

1. Y. Hou et al. and H. Cai（蔡浩）*, A Sub-100nA Ultra-low Leakage MCU Embedding Always-on Domain Hybrid Tunnel FET-CMOS on 300mm Foundry Platform, 2023 International Electron Devices Meeting (IEDM)（通讯作者）
2. H. Cai（蔡浩）* et al, 33.4 A 28nm 2Mb STT-MRAM Computing-in-Memory Macro with a Refined Bit-Cell and 22.4 - 41.5TOPS/W for AI Inference, 2023 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC)（第一作者）
3. H. Cai*（蔡浩）et al, Proposal of Analog In-Memory Computing With Magnified Tunnel Magnetoresistance Ratio and Universal STT-MRAM Cell, IEEE Trans. on Circuits and System I: Regular Papers, 2022, 69(4): 1519-1531.（第一作者，通讯作者）



論文編號

NCE11

Dah-Chung Chang received the B.S. degree in electronic engineering from Fu-Jen Catholic University, Taipei, Taiwan, in 1991 and M.S. and Ph.D. degrees in electrical engineering from National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan, in 1993 and 1998, respectively.

In 1998, he joined Computer and Communications Research Laboratories at Industrial Technology Research Institute (ITRI), Hsinchu. Since 2003, he has been a faculty member in the Department of Communication Engineering (DCE), National Central University, Taoyuan, Taiwan. From August 2020 through July 2023, he was the department chairman of DCE. His recent research interests include beamforming and MIMO OFDM communications, software defined radio architecture design, target tracking and localization for wireless sensor networks, and deep learning methods for signal processing and B5G wireless communication applications.

1. Adaptive Generalized Sidelobe Canceler Beamforming With Time-Varying Direction-of-Arrival Estimation for Arrayed Sensors
2. Investigation of Weighted Least Squares Methods for Multitarget Tracking with Multisensor Data Fusion
3. DOA Estimation Based on Convolutional Autoencoder in the Presence of Array Imperfections
4. QRD-Based Signal Detection for MIMO-NOMA Systems



論文編號

AI01

曹付元，教授，博士生导师，国家级领军人才，山西大学计算机与信息技术学院（大数据学院）院长，山西省科技创新人才重点团队负责人，山西省人工智能产业技术研究院院长，山西省人工智能优秀研究生导师团队负责人。主要研究方向为数据挖掘、机器学习、因果推断。近年来，先后主持国家自然科学基金面上项目 3 项、省部级项目 12 项；在 IEEE TPAMI、IEEE TKDE、AAAI、《中国科学》等国际国内重要学术刊物和会议上发表学术论文 70 余篇；获山西省科技进步二等奖 1 项（第一完成人），山西省科技进步一等奖 1 项（第四完成人），获山西省教学成果特等奖 2 项（第二完成人）。博士学位论文获 2011 年度中国人工智能学会优秀博士学位论文奖。

Selected Recent Publications:

1. Qingqiang Chen, Fuyuan Cao (曹付元), Ying Xing, Jiye Liang. Evaluating classification model against Bayes error rate. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2023, 45(8): 9639-9653. 【CCF-A, 通讯作者】
2. Fuyuan Cao (曹付元), Yunxia Wang, Kui Yu, Jiye Liang. Causal discovery from unknown interventional datasets over overlapping variable sets. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2024, doi: 10.1109/TKDE.2024.3443997. 【CCF-A】
3. Fuyuan Cao (曹付元), Qingqiang Chen, Ying Xing, Jiye Liang. Efficient classification by removing Bayesian confusing samples. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2024, 36(3): 1084-1098. 【CCF-A】
4. Yunxia Wang, Fuyuan Cao (曹付元), Kui Yu, Jiye Liang. Efficient causal structure learning from multiple interventional datasets with unknown targets. AAAI, 2022: 8584-8593. 【CCF-A, 通讯作者】
5. Qingqiang Chen, Fuyuan Cao (曹付元), Ying Xing, Jiye Liang. Instance selection: a Bayesian decision theory perspective. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2022:6287-6294. 【CCF-A, 通讯作者】



中央大學電機系王文俊教授 1987 年於新竹交通大學電子研究所控制組獲得博士學位，隨即進入中央大學任教。已指導 30 多位博士畢業生，以及近 200 位碩士畢業生。王教授的研究領域為自動控制系統、影像處理、模糊理論與控制、以及 AI，至今總共已發表了 189 篇 SCI 期刊文章及 182 篇研討會文章。王教授曾經或現在擔任多種國際知名期刊編輯，也曾擔任 IEEE 台灣分會副主席，及 IEEE Automatic Control 及 IEEE SMC Societies 的台北支會主席，國際模糊系統學會(IFSA)的副主席。也曾經獲選 IEEE Region 10 的 Distinguished Lecture，並曾主辦或協辦多次國際研討會。王教授也曾於美國 Georgia Tech，及 University of Louisville 兩次出國進修。王教授也曾於大陸多所大學，日本法政大學、及美國 University of Louisville 演講。王教授獲得國內外肯定的獎項無數，茲簡列數項如下：IEEE Fellow，IFSA Fellow、國科會三次傑出研究獎、教育部學術獎、台灣模糊系統學會會士、台灣機器人學會會士、大同大學傑出校友、台灣自動控制學會會士、中央大學講座教授、台北科技大學講座教授、中國電機工程學會傑出電機工程教授獎以及會士等等。王教授曾經擔任暨南國際大學科技學院院長、中央大學資電學院院長、台北科大研發長、目前擔任中央大學教務長。

作者一：汪苡方於 2023 年獲得大同大學電機工程學系學士學位，並於 2023 年起在國立中央大學攻讀電機工程學系碩士學位。研究興趣包含電腦視覺、自動控制與深度學習相關應用。

作者三：王威凱分別於 2014 和 2016 年在淡江大學獲得了學士與碩士學位，之後於 2018 年起攻讀國立中央大學博士班。他的研究興趣在於機器手臂、電腦視覺、影像處理和深度學習的相關應用。



論文編號 AI03

贾育衡博士目前任职东南大学计算机科学与工程学院、软件学院、人工智能学院副教授、博士生导师。曾获得江苏省“双创博士”，东南大学“至善青年学者”、“紫金青年学者”等称号。2019 年获得香港城市大学 (CityU) 博士学位，2019-2020 年任香港城市大学博士后研究员。导师为 Sam Kwong 讲席教授。曾任斯坦福大学 (Stanford University) 访问学者 (2018 年)。研究内容广泛涉及机器学习和数据表示的多个子领域，主要包括半\弱\无监督学习、张量\矩阵优化与建模、鲁棒\可信机器学习以及机器学习算法在计算机视觉、高光谱表示、社区检测、交通信号处理、智能城市等方向的一些应用。在相关领域发表论文七十余篇，其中 CCF-A/IEEE Trans 论文五十余篇。担任多个国际著名期刊会议的编委、程序委员会委员和审稿人。主持多项国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等横纵向项目。



林家瑜助理教授於2010年及2012年分別取得國立交通大學(NCTU)電腦科學學士與碩士學位。2019年，她自國立交通大學電信工程研究所取得博士學位。目前擔任國立中央大學資訊工程系助理教授。她與多家製造公司合作，利用人工智慧技術提升生產效率、改善瑕疵檢測的準確度，並節省機器維護成本，近年來將瑕疵相關研究成果與資料公開，發表於 Nature Scientific Data，此期刊為 Nature 的子刊且為 SCIE，Impact Factor 9.8，為 IF Rank 排名 Q1 的期刊。除此之外，林教授不僅進行人工智慧研究，也對教學相當有熱忱，在人工智慧的教學場域中研究「競賽學習」對學生 AI 實作能力與競賽能力培養的成效，並且研究中文教學與英語教學的差異，研究成果發表在 Journal of Computer Assisted Learning、IEEE Transactions on Education、Educational Technology & Society 等多個 Q1 的 SSCI 期刊。她的研究興趣包括智慧製造中的人工智慧技術、即時人工智慧模型更新技術，以及推薦系統。林教授學術方面發表 13 篇國際期刊論文，以及 41 篇會議論文。

Selected Recent Publications:

4. H. T. Chang and C. Y. Lin, "Improving Student Learning Performance in Machine Learning Curricula: A Comparative Study of Online Problem-Solving Competitions in Chinese and English-Medium Instruction Settings," *Journal of Computer Assisted Learning*, 2024. ([Corresponding Author](#)) (SCIE, IF 5)
5. H. T. Chang and C. Y. Lin, "Applying Competition-Based Learning to Stimulate Students' Practical and Competitive AI Ability in a Machine Learning Curriculum," *IEEE Transactions on Education*, vol. 67, no. 2, pp. 256-265, 2024. ([Corresponding Author](#)) (SCIE, IF 2.1)
6. F. X. R. Chen, C. Y. Lin, H. Y. Siao, C. Y. Jian, Y. C. Yang, and C. L. Lin, "Deep Learning based Atomic Defect Detection Framework for Two-Dimensional Materials," *Scientific Data*, vol. 10, no. 1, pp.91, 2023. ([Corresponding Author](#)) (SCIE, IF 9.8)



論文編號

AI05

梁吉业，男、博士、教授、博士生导师，中国计算机学会（CCF）会士，中国人工智能学会（CAAI）会士，山西大学学术委员会主任，计算智能与中文信息处理教育部重点实验室主任，曾任山西大学副校长（正校级）、太原师范学院院长。现任教育部科技委人工智能与区块链专门委员会委员，教育部计算机类专业教指委委员，中国计算机学会人工智能与模式识别专委会主任，山西省计算机学会理事长，享受国务院政府特殊津贴专家。主要从事机器学习与数据挖掘方面的研究。先后主持科技创新“2030—新一代人工智能”重大项目、国家自然科学基金重点项目、国家 863 计划项目等 10 余项。先后在 AI、JMLR、IEEE TPAMI、IEEE TKDE、NeurIPS、ICML 等国际国内重要学术期刊和会议发表论文 300 余篇。作为第一完成人获山西省自然科学一等奖 3 项、第五届中国国际发明展览会金奖 1 项、山西省教学成果特等奖 2 项。2014—2023 年连续入选爱思唯尔中国高被引学者榜单。

Selected Recent Publications:

1. Jiye Liang (梁吉业), Zijin Du, Jianqing Liang, Kaixuan Yao, Feilong Cao. Long and short-range dependency graph structure learning framework on point cloud. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2023, 45(12): 14975-14989. 【CCF-A，通讯作者】
2. Kaixuan Yao, Jiye Liang (梁吉业), Jianqing Liang, Ming Li, Feilong Cao. Multi-view graph convolutional networks with attention mechanism. Artificial Intelligence, 2022, 307: 103708. 【CCF-A，通讯作者】
3. Junbiao Cui, Jiye Liang (梁吉业). Fuzzy learning machine. Annual Conference on Neural Information Processing Systems, 2022: 36693-36705. 【CCF-A，通讯作者】
4. Jiye Liang (梁吉业), Xiaolin Liu, Liang Bai, Fuyuan Cao, Dianhui Wang. Incomplete multi-view clustering via local and global co-regularization. SCIENCE CHINA Information Sciences, 2022. 65, 152105. 【CCF-A，通讯作者】
5. Jiye Liang (梁吉业), Junbiao Cui, Jie Wang, Wei Wei. Graph-based semi-supervised learning via improving the quality of the graph dynamically, Machine Learning, 2021, 110:1345–1388. 【CCF-B，通讯作者】



論文編號

AI06

資工系孫敏德教授於西元 1991 年在國立台灣大學獲得數學學士學位，於西元 1995 年在印第安納大學伯明頓分校獲得計算機科學碩士學位，於西元 2002 年在俄亥俄州立大學獲得計算機和信息科學博士學位。他於西元 2008 年任職於中央大學計算機科學與信息工程系，現職為教授兼系主任。他的研究興趣包括人工智慧、資安與物聯網。他已經發表超過百篇審查的期刊與會議論文。他是 IEEE 和 ACM 的會員。

Selected Recent Publications:

1. T. Kitamura, K. Sakai*, **M.-T. Sun**, and W.-S. Ku, "Barrier Penetration Routing Against Wireless Spy Sensors," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, Accepted.
2. S. Jumonji, K. Sakai*, **M.-T. Sun**, and W.-S. Ku, "Privacy-Preserving Collaborative Filtering Using Fully Homomorphic Encryption," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)*, vol. 35, issue 3, pp. 2961 - 2974, Mar., 2023.
3. C.-Y. Lo, W.-H. Huang, M.-F. Ho, **M.-T. Sun***, L.-J. Chen, K. Sakai, and W.-S. Ku, "Recurrent Learning on PM2.5 Prediction Based on Clustered Airbox Dataset," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)*, vol. 34, issue 10, pp. 4994 - 5008, Oct. 2022.
4. J. Song, P.-W. Harn, K. Sakai*, **M.-T. Sun**, and Wei-Shinn Ku, "An RFID Zero-Knowledge Authentication Protocol Based on Quadratic Residues," *IEEE Internet of Things Journal (IoT)*, vol. 9, issue 14, pp. 12813-12824, July 2022.
5. P.-Y. Ting, T. Wada*, Y.-L. Chiu, **M.-T. Sun**, K. Sakai, W.-S. Ku, Andy A.-K. Jeng, and J.-S. Hwu, "Freeway Travel Time Prediction using Deep Hybrid Model - Taking Sun Yat-sen Freeway as an Example," *IEEE Transactions on Vehicular Technology (TVT)*, vol. 69, no. 8, pp. 8257-8266, Aug. 2020.



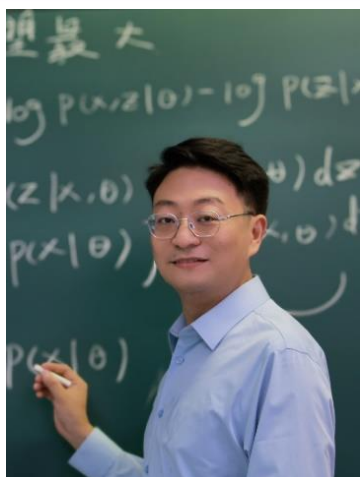
論文編號

AI07

吴小俊，国际模式识别协会会士（IAPR Fellow）、亚太人工智能协会会士（AAIA Fellow）、国际人工智能产业联盟产业研究院院士（AIIA Fellow）、江南大学至善教授、研究生院院长、Josef Kittler 人工智能研究院院长、科技部中英人工智能联合实验室主任、教育部/江苏省人工智能国际合作联合实验室主任、2006 年教育部新世纪优秀人才、江苏省 333 工程第一层次人才。从事模式识别与人工智能的研究，在 TPAMI、IJCV、TIP、CVPR、ICCV、AAAI 等期刊和会议上发表学术论文 400 余篇，出版学术著作 5 本。研究成果获得国内外学术奖励 30 余项，其中包括多项国际竞赛冠军、国际会议最佳论文奖、IETE Gowri Memorial Award、教育部科技进步一等奖、合作者 Josef Kittler 院士获 2015 江苏省国际科技合作奖和 2016 中国政府友谊奖；担任了 2 项国家重点研发计划项目首席科学家和 3 项国家自然科学基金重点项目负责人。现任 IEEE 智慧城市指导委员会委员、多本国际期刊主编或编委、教育部计算机类教学指导委员会委员、中国图像图形学会理事和江苏省人工智能学会副理事长等职。

Selected Recent Publications:

1. Hui Li, Tianyang Xu, **Xiao-Jun Wu**, Jiwen Lu, Josef Kittler, *LRRNet: A novel representation learning guided fusion framework for infrared and visible images*, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, 2023
2. Hui Li; **Xiao-Jun Wu** ; DenseFuse: A Fusion Approach to Infrared and Visible Images, *IEEE Transactions on Image Processing*, 2018, 28(5): 2614-2623 Google 引用 1348次
3. Zhe Liu, Yun Li, Lina Yao, Xiaojun Chang, Wei Fang, **Xiao-Jun Wu**, and Abdulmoteleb El Saddik. Simple primitives with feasibility-and contextuality-dependence for open-world compositional zero-shot learning. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, 2023.



論文編號

AI08

方鹏飞，东南大学计算机科学与工程学院副教授，博士生/硕士生导师。入选南京市留学择优人才、东南大学“紫金青年学者”。分别于 2017 年与 2022 年在澳大利亚国立大学获得硕士与博士学位，随后于澳大利亚蒙纳士大学担任博士后研究员。2023 年 1 月加入东南大学计算机科学与工程学院，任副教授。长期从事机器学习、计算机视觉等领域研究工作，相关研究成果发表于领域顶级期刊/会议 (TPAMI/IJCV/ICCV)，其中 CCF-A/B 类期刊/会议 30 余篇。受邀担任多个国际重要会议的（高级）程序员

会委员、审稿人。

Selected Recent Publications:

1. Pengfei Fang, Mehrtash Harandi, Zhenzhong Lan and Lars Petersson. Poincaré Kernels for Hyperbolic Representations. *International Journal of Computer Vision*, 2023, <https://doi.org/10.1007/s11263-023-01834-6>, 1-23 (期刊论文, CCF-A, IF: 19.5)
2. Pengfei Fang, Jieming Zhou, Soumava Kumar Roy, Pan Ji, Lars Petersson and Mehrtash Harandi. Attention in Attention Networks for Person Retrieval. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2022, 44(9), 4626-4641 (期刊论文, CCF-A, IF: 23.6)
3. Pengfei Fang, Mehrtash Harandi and Lars Petersson. Kernel Methods in Hyperbolic Spaces. *International Conference on Computer Vision 2021*, Virtual, 2021-10-11 至 2021-10-17 (会议论文, CCF-A)
4. Pengfei Fang, Jieming Zhou, Soumava Kumar Roy, Lars Petersson and Mehrtash Harandi. Bilinear Attention Networks for Person Retrieval. *International Conference on Computer Vision 2019*, Seoul, Korea, 2021-10-27 至 2021-11-2 (会议论文, CCF-A)
5. Pengfei Fang, Yaojun Hu, Shipeng Zhu and Hui Xue. On Learning Distribution Alignment for Video-based Visible-infrared Person Re-identification. *Computer Vision and Image Understanding*, 2023, <https://doi.org/10.1016/j.cviu.2023.102833>, 1-11 (期刊论文, CCF-B, IF: 4.5)



論文編號

AI09

張家凱助理教授為國立台灣大學光電工程博士，目前任教於國立中央大學通識教育中心，專注於數位學習、生成式人工智慧應用、認知運動健康的研究。他也致力於發展一個名為 Uedu 優學院的多用戶學習平台，該平台結合生成式 AI 技術，幫助學生提升學習效果，並進行學習行為的數據分析與預測。他的研究涉及利用各種現代工具如 Garmin 穿戴設備進行認知運動科學實驗，以及探索如何利用生成式

AI 來改進教學和學習過程。

Recent Publications:

1. C.-K. Chang (張家凱), Y.-L. Chen, and C.-H. Juan, "Predicting sports performance of elite female football players through smart wearable measurement platform," *Prog Brain Res*, vol. 286, pp. 1–31, 2024, doi: [10.1016/bs.pbr.2024.04.002](https://doi.org/10.1016/bs.pbr.2024.04.002).
2. C.-K. Chang (張家凱) and L.-C.-T. Chien, "Enhancing Academic Performance with Generative AI-Based Quiz Platform," in *2024 IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT)*, Jul. 2024, pp. 193–195. doi: [10.1109/ICALT61570.2024.00062](https://doi.org/10.1109/ICALT61570.2024.00062).
3. C.-K. Chang (張家凱), P.-C. Chen, Z.-S. Chen, and T. M. Kuo, "Developing AI-Based Automated Post-Rating System to Scaffold Interdisciplinary Knowledge-Sharing," in *2023 IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT)*, Jul. 2023, pp. 239–241. doi: [10.1109/ICALT58122.2023.00076](https://doi.org/10.1109/ICALT58122.2023.00076).



論文編號

AI10

電機工程學系陳聿廣副教授為清華大學資訊工程學系博士，目前任教於國立中央大學電機工程學系，致力於電子設計自動化、計算積體輔助設計及超大型積體電路晶片設計等技術研究。陳老師於 2019 年 7 月加入中央大學電機系，迄今共計指導過 24 位碩士生及 54 位大學部專題生，並專注於 EDA 相關領域研究，共計產出國際期刊論文 5 篇(皆為 SCI、EI 期刊，且包含 TCAD、TVLSI 等國際頂尖會議)、國際頂尖研討會論文 30 餘篇(包含 DAC、ICCAD、DATE、ASP-DAC、ISQED、GLSVLSI、SOCC、ISOCC、DFT、AICAS 等著名國際頂尖會議)，指導學生獲 2022 年及 2023 年中國工程師學會學生分會工程論文競賽電子組特優、優等、佳作及 2021 年電子組優等，2019 年 ACM Student Research Competition at ICCAD 銀牌(第二名)、2018 年積體電路電腦輔助設計軟體製作競賽優等(第二名)、2022/2023 年華通優秀獎學金、2022 年瑞智精密秀人才獎助學金、2022 年中央大學校長獎學金等獎項。在教學方面，陳老師專注於新興教學方法之開發與導入，連續三個學期執行本校教學創新計畫獲得績優獎勵、2023 年中央大學教學傑出獎(全校僅 5 人獲獎)等獎項。亦致力於學術社群相關服務，包含擔任本校電機系學生導師、服務學習課程導師、職涯導師、宿舍導師、IEEE 學生分會指導老師，協助舉辦 2023 年第 34 屆超大型積體電路設計暨計算機輔助設計技術研討會並擔任註冊主席及總務主席，協助舉辦 2021~2023 年 CAD Contest @ICCAD 國際競賽並擔任聯席主席與競賽主席，協助舉辦 2019~2023 年 CADathlon@ICCAD 並擔任聯席主席與競賽主席，協助舉辦 2023 年 ASP-DAC 國際會議並擔任 TPC secretary，協助舉辦 2024 年 SASIMI 國際研討會議並擔任 TPC secretary，協助舉辦 2021 年 ASP-DAC 國際會議並擔任 Web Publicity Chair，協助舉辦 2019 年 SASIMI 國際會議並擔任 Finance Chair 等經歷，並獲 2023 年中央大學優良專項輔導老師(宿舍導師)獎項。

Selected Recent Publications:

1. Wei Chang, Yu-Guang Chen, Po-Yeh Huang, Jin-Fu Li, "An Aging-Aware CMOS SRAM Structure Design for Boolean Logic In-Memory Computing," accepted by IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI and Nanotechnology Systems (DFTS), Oct. 2021
2. Yu-Guang Chen, Ing-Chao Lin, Yong-Che Wei, "A Novel NBTI-Aware Chip Remaining Lifetime Prediction Framework Using Machine Learning," in Proc. of International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED), Virtual Conference, Apr. 2021



論文編號

SA01、SA02

電機工程學系陳正一教授兼系主任，近年研究主要著重於電力品質相關量測分析與儀表、電力電子控制與電能管理、非線性負載建模等技術，並分別發表於國際知名期刊中。近年與企業廠商(歐華科技、瑞星科技股份有限公司、美商國家儀器公司、七泰電子股份有限公司)合作發展符合台電系統及國際標準之量測分析技術與電能處理技術，除有多項發明專利申請外，並規劃將相關技術導入產品中，進而提升企業儀表與電能產業於國際之競爭力。近期受工研院、中山科學研究院、台灣大電力研究試驗中心、金屬工業研究中心、核能研究所、中華電信研究院等法人機構委託研究與合作，更與湧德電子、搏盟科技、中興電工、千如電機、七泰電子、傑明新能源、儲盈科技、明緯企業、緯創資通開發無線功率傳輸、電源轉換器、再生能源控制與能源管理相關技術。近五年總合作金額 3000 萬元以上。

陳教授先後獲得國科會工程處電力學門新進人員研究成果評選中榮獲優選；亦獲得中央大學資電學院新進教師及研究人員學術研究補助獎、國科會優秀年輕學者研究計畫補助獎、中央大學新聘卓越教研人員獎、中央大學資電學院新進研究優良教師獎；於 2014 年度榮獲科技部吳大猷先生紀念獎、2015 年科技部工程司電力學門新進人員研究成果獎、2016 潘文淵文教基金會考察研究獎、中國電機工程學會 2016 年度「優秀青年電機工程師獎」、2016-2024 年度中央大學學術研究傑出獎、2019 年度羅家倫校長年輕傑出研究獎、全球前 2% 頂尖科學家、2022 與 2024 未來科技獎、2024 年度台達年輕學者科技講座。近期更與儲盈科技股份有限公司建置 100 kW 電力調節與儲能系統驗證平台，進行電力人才培育。指導學生總計 13 名榮獲中山科學研究院延攬大學院校優秀學生獎助金、1 名榮獲台電獎學金、2 名榮獲臺灣國際創新發明暨設計競賽獎項，並榮獲 2018-2024 年教育部教學實踐研究計畫補助。且於中央大學校內建立 100 kW 級互聯微電網展示系統，進行再生能源與儲能教學及研究。陳教授目前擔任金屬中心儲能系統專案驗證技術專家、工業技術研究院綠能與環境研究所特聘研究顧問、IEEE PES R10 North Zone 2 Activity Coordinator，致力於國際產學研交流與服務，近五年籌辦至少 45 場國際會議。



論文編號

SA01、SA02

電機工程學系陳正一教授兼系主任，近年研究主要著重於電力品質相關量測分析與儀表、電力電子控制與電能管理、非線性負載建模等技術，並分別發表於國際知名期刊中。近年與企業廠商(歐華科技、瑞星科技股份有限公司、美商國家儀器公司、七泰電子股份有限公司)合作發展符合台電系統及國際標準之量測分析技術與電能處理技術，除有多項發明專利申請外，並規劃將相關技術導入產品中，進而提升企業儀表與電能產業於國際之競爭力。近期受工研院、中山科學研究院、台灣大電力研究試驗中心、金屬工業研究中心、核能研究所、中華電信研究院等法人機構委託研究與合作，更與湧德電子、搏盟科技、中興電工、千如電機、七泰電子、傑明新能源、儲盈科技、明緯企業、緯創資通開發無線功率傳輸、電源轉換器、再生能源控制與能源管理相關技術。近五年總合作金額 3000 萬元以上。

陳教授先後獲得國科會工程處電力學門新進人員研究成果評選中榮獲優選；亦獲得中央大學資電學院新進教師及研究人員學術研究補助獎、國科會優秀年輕學者研究計畫補助獎、中央大學新聘卓越教研人員獎、中央大學資電學院新進研究優良教師獎；於 2014 年度榮獲科技部吳大猷先生紀念獎、2015 年科技部工程司電力學門新進人員研究成果獎、2016 潘文淵文教基金會考察研究獎、中國電機工程學會 2016 年度「優秀青年電機工程師獎」、2016-2024 年度中央大學學術研究傑出獎、2019 年度羅家倫校長年輕傑出研究獎、全球前 2% 頂尖科學家、2022 與 2024 未來科技獎、2024 年度台達年輕學者科技講座。近期更與儲盈科技股份有限公司建置 100 kW 電力調節與儲能系統驗證平台，進行電力人才培育。指導學生總計 13 名榮獲中山科學研究院延攬大學院校優秀學生獎助金、1 名榮獲台電獎學金、2 名榮獲臺灣國際創新發明暨設計競賽獎項，並榮獲 2018-2024 年教育部教學實踐研究計畫補助。且於中央大學校內建立 100 kW 級互聯微電網展示系統，進行再生能源與儲能教學及研究。陳教授目前擔任金屬中心儲能系統專案驗證技術專家、工業技術研究院綠能與環境研究所特聘研究顧問、IEEE PES R10 North Zone 2 Activity Coordinator，致力於國際產學研交流與服務，近五年籌辦至少 45 場國際會議。



論文編號 SA03

贺龙兵教授為材料物理与化学专业博士，目前任教於东南大学（原国立中央大学）集成电路学院教授、副院长，兼任东南大学微纳系统国际创新中心主任。贺教授目前同时擔任江苏省集成电路学会产教融合工委会主任，致力於微纳加工技术、薄膜沉积/刻蚀技术开发、微纳传感器技术、失效分析技术的科学研究及应用。贺教授主持国家重点研发计划、国家自然科学基金、企业技术开发等项目 10 余项，已发表 SCI 论文 60 余篇，授权发明专利 10 项。荣获“华英学者”、“青年五四奖章”、神舟至善学者等荣誉称号。參考 Google Scholar Citation 之資料庫引用數，贺龙兵教授论文总引用次数为 2300 次，引用之 H-index 指數為 20。

Selected Recent Publications:

1. Hydrothermal Synthesis of Te Nanosheets: Growth Mechanism and Electrical Property, Acs Applied Materials & Interfaces, 2023
2. Fabrication of β -Ga₂O₃ Nanotubes via Sacrificial GaSb-Nanowire Templates, Nanomaterials, 2023
3. Thermal stability of Te nanowires and their crystallography-determined surface evolution at elevated temperatures, 2023
4. Revealing the Phase Segregation and Evolution Dynamics in Binary Nanoalloys via Electron Beam-Assisted Ultrafast Heating and Cooling, ACS nano, 2022
5. Three-dimensional monolithic micro-LED display driven by atomically thin transistor matrix, Nature Nanotechnology, 2021
6. A Novel Domain-Confined Growth Strategy for In Situ Controllable Fabrication of Individual Hollow Nanostructures, 2018
7. Novel behaviors/properties of nanometals induced by surface effects, Materials Today Nano, 2018
8. Surface Energy and Surface Stability of Ag Nanocrystals at Elevated Temperatures and Their Dominance in Sublimation-Induced Shape Evolution, Small, 2017



太空及遙測研究中心陳映濃助理教授為中央大學資訊工程博士，目前任教於國立中央大學太空及遙測研究中心與資訊工程系，致力於將深度學習應用在遙測影像，特別在遙測影像分析、雨量預測以及土地利用分類及分析技術的發展。陳映濃助理教授從 2018 年 8 月任教至 2023 年 7 月期間，曾發表多篇國際期刊論文。

Selected Recent Publications:

1. Ying-Nong Chen*, Kuo-Chin Fan, Yang-Lang Chang, and Toshifumi Moriyama, "Special Issue Review: Artificial Intelligence and Machine Learning with Applications in Remote Sensing", An Invited Paper (Editorial Paper) by Remote Sensing, (2023); <https://doi.org/10.3390/rs15030569> (SCI, IF=5.35)
2. Tipajin Thaisutikul, and Ying-Nong Chen, "An Improved Deep Sequential model for Context-Aware POI Recommendation", Multimedia Tools and Applications, (2023); <https://doi.org/10.1007/s11042-023-15540-5> (SCI, IF=3.6)
3. F. Simanjuntak, Ilham Jamaluddin, T. H. Lin, H. A. W. Siahaan, and Ying-Nong Chen, "Rainfall Forecast Using Machine Learning with High Spatio-Temporal Satellite Imagery Every 10 Minutes", Remote Sensing, (2022); <https://doi.org/10.3390/rs14235950> (SCI, IF=5.35)
4. Putu Aryastana, Chian-Yi Liu, Ben Jou, E. Cayan, J. Punay, and Ying-Nong Chen, "Assessment of Satellite Precipitation Datasets for High Variability and Rapid Evolution Typhoon Precipitation Events in the Philippines", Earth and Space Science, (2022); <https://doi.org/10.1029/2022EA002382> (SCI, IF=3.68)
5. Y. L. Chang, T. H. Tan, W. H. Lee, L. Chang, Ying-Nong Chen, K. C. Fan, and M. Alkhaleefah, "Consolidated Convolutional Neural Network for Hyperspectral Image Classification", Remote Sensing, (2022); <https://doi.org/10.3390/rs14071571> (SCI, IF=5.35)
6. Ilham Jamaluddin, Tipajin Thaisutikul, Ying-Nong Chen*, Chi-Hung Chuang, and Chih-Lin Hu, "MDPrePost-Net: A Spatial-Spectral-Temporal Fully Convolutional Network for Mapping of Mangrove Degradation Affected by Hurricane Irma 2017 using Sentinel-2 Data", Remote Sensing, (2021); <https://doi.org/10.3390/rs13245042> (SCI, IF=5.35).
7. Ying-Nong Chen, Tipajin Thaisutikul, C. C. Han, T. J. Liu, and K. C. Fan, "Feature Line Embedding based on Support Vector Machine for Hyperspectral Image Classification", Remote Sensing, (2021); <https://doi.org/10.3390/rs13010130> (SCI, IF=5.35)
8. Ying-Nong Chen*, "Multiple Kernel Feature Line Embedding for Hyperspectral Image Classification", Remote Sensing, (2019); doi: 10.3390/rs11242892 (SCI, IF=5.35).



論文編號

SA04

范國清教授於 1989 年回國任職於國立中央大學電機系，任職期間在大學部開授將近十年的數位系統與邏輯設計以及系統程式，每學期學生之期末滿意度調查均獲得高的評價，獲得多次系院校多次教學優良獎的肯定。在研究所則開授圖形識別、電腦視覺、影像處理、神經網路、及人工智慧等課程，教學滿意度亦獲學生的好評。帶領的團隊從事圖形識別與電腦視覺的研究，主要致力於文字識別、智慧型視訊監控及身分認證等研究議題，SCI 國際學術期刊論文發表 141 篇，國際學術會議論文 226 篇，所發表之會議論文獲得數十餘次最佳論文獎與優良論文獎，及數十次佳作論文獎之肯定，所帶領的研究團隊目前已有四十餘位博士生畢業，研究團隊獲得許多國內外許多榮譽獎項。畢業的學生任職於國內外學術單位，並有多人擔任副校長、教務長、研發長、電算中心主任、系所主任等行政職務、研發單位（工研院、資策會、中科院、中華電信研究院等）、以及產業界，為國內高科技產業之發展培養研發人力。

研究上，除獲得國科會連續三次傑出研究獎、二次特約研究員獎，及國內外學術殊榮的肯定外，更於 2011 年獲得國科會最高學術榮譽傑出特約研究員獎以及 2016 年教育部學術獎的肯定。在學術研究三十餘年中，研究成果大多發表於該領域頂級的國際學術期刊，回國後認知中文文字之美即積極投入當時較少人參與之中文字識別的學術研究，成果亦發表於該領域最頂尖的國際學術期刊 *Pattern Recognition*，及 *IEEE Transactions* 等相關期刊。歷年來所發表的論文在國際間圖形識別研究領域名列前茅，被引用次數更獲得加拿大 EKOS 2011 年全球該領域前 1% 的肯定。期間更積極將中文文字辨識擴展到中文文件分析與辨識包括自動表格與名片辨識與輸入，最近更致力於將傳統的二維中文文字辨識延伸到三維中文文字辨識包括定點凌空中手寫中文字辨識與與行進中配戴智慧眼鏡之三維實景之招牌及路標辨識，期望將中文文字辨識在學術面、技術面及應用面提升到國際化之更高層次。讓更多國際人士了解國內在圖形識別領域，有著獨特中文文字識別之研究成果與突破

學歷

University of Florida-Gainesville 電機博士 (1985-1989)

清華大學電機學士 (1977-1981)

經歷

中央大學資訊電機學院院長 (2015-2021)

科技部智慧計算學門召集人 (2015-2017)

亞洲大學副校長 (2012-2013)

佛光大學副校長 (2007-2011)

中央大學資訊工程系系主任 (1994-1997)

榮譽

105 年度教育部第 60 屆學術獎 (2016)



論文編號

SA05

徐國鎧教授為國立成功大學電機博士，現為國立中央大學電機系講座教授。徐教授在研究發展上，主要在於在控制系統工程的理論與實務，研究成果在先期的控制理論主要在於可變結構控制，之後將此控制方法擴展應用於各種馬達驅動控制，包括有感應馬達、同步無刷馬達與磁阻馬達等。在信號處理方面，成功將數位濾波器設計於主動式噪音消除控制。近年並致力於生醫工程腦機介面研究。

徐國鎧教授獲得 2007 年「旺宏金矽獎應用組—指導教授獎」，「中華民國自動控制學會—傑出自動控制工程獎」；2008 年「旺宏金矽獎應用組—最佳指導教授獎；最佳創意獎」，「中國電機工程學會—傑出電機工程教授獎」，Altera 亞洲創新設計大賽『Outstanding Teacher Award』；2009 年 行政院國家科學委員會『科學 50』-- 國科會 50 科學成就；2010 年 國家生技醫療策進會『國家新創獎』；2011，2017 年 行政院國家科學委員會『傑出研究獎』；2013 年 中國工程師學會『傑出工程教授獎』；2014 年 中華民國自動控制學會『會士』；2018，2021 年 行政院科技部『未來科技突破獎』；2021 年 中山學術文化基金會『學術著作獎』；2022 年 國家生技醫療策進會『國家新創精進獎』；

發表論文：

1. KUO-KAI SHYU, SZU-CHI HUANG, LUNG-HAO LEE, AND PO-LEI LEE, "Less Parameterization Inception-Based End to End CNN Model for EEG Seizure Detection," *IEEE Access*, VOL. 11, May, pp. 49172-49182, 2023。
2. KUO-KAI SHYU, SZU-CHI HUANG, LUNG-HAO LEE, AND PO-LEI LEE, "A Low Complexity Estimation Method of Entropy for Real-Time Seizure Detection," *IEEE Access*, VOL. 11, January, pp. 5990-5999, 2023。
3. KUO-KAI SHYU, SZU-CHI HUANG, KAI-JEN TUNG, LUNG-HAO LEE, AND PO-LEI LEE, AND YU-HAO CHEN, "Common Spatial Pattern and Riemannian Manifold-Based Real-Time Multiclass Motor Imagery EEG Classification," *IEEE Access*, VOL. 11, December, pp. 139457-139465, 2023。
4. Shih-Pin Hsu¹, Chia-Feng Lu, Bing-Fong Lin, Chih-Wei Tang, I-Ju Kuo, Yun-An Tsai, Chao-Yu Guo, Po-Lei Lee, Kuo-Kai Shyu, David M. Niddam, and I-Hui Lee, "Effects of bihemispheric transcranial direct current stimulation on motor recovery in subacute stroke patients: a double-blind, randomized sham-controlled trial," *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation* (2023) 20:27



丁玎, 东南大学计算机科学与工程学院副教授, 先后于东南大学计算机科学与工程学院取得学士和硕士学位, 于荷兰代尔夫特理工大学获得博士学位, 随后在代尔夫特理工大学交互智能组担任研究学者 (Research Fellow)。目前在“江苏省网络与信息安全重点实验室”从事教学科研工作, 担任中国计算机学会人机交互专委会执行委员、江苏省计算机学会云计算专委会委员, 主要研究方向为虚拟现实与人机交互、数字健康与智慧医疗。目前面向抑郁症、阿尔茨海默症、多动症、社交焦虑障碍等精神心理疾病, 开发了多款基于虚拟现实、眼动追踪等人机

交互技术以及生理行为数据采集技术的智能辅助诊断及干预康复系统。曾先后获得江苏省“双创博士”, 苏州科教创新区科教骨干人才, 东南大学“至善青年学者特设岗位-应用基础和基础研究人才专项”等荣誉称号及项目资助。累计以第一作者或通讯作者身份在领域权威国际期刊和国际会议上发表论文二十余篇, 并担任 IEEE VR、CHI、ACM MM、Transactions on Affective Computing 等多个知名国际会议和期刊审稿人。先后获得“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛、全国博士后创新创业大赛“优胜奖”, 作为第一指导教师带领学生团队获得中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国际项目铜奖、中国大学生计算机设计大赛二、三等奖等奖项。

Selected Recent Publications:

1. **Ding Ding***, Willem-Paul Brinkman, and Mark A. Neerincx. "Simulated thoughts in virtual reality for negotiation training enhance self-efficacy and knowledge." *International Journal of Human-computer Studies* 139 (2020): 102400.
2. **Ding Ding***, Mark A. Neerincx, and Willem-Paul Brinkman. "The Effect of an Adaptive Simulated Inner Voice on User's Eye-gaze Behaviour, Ownership Perception and Plausibility Judgement in Virtual Reality." *Interacting with Computers* 32.5-6 (2020): 510-523.
3. Kang, Ni, **Ding Ding***, M. Birna Van Riemsdijk, Nexhmedin Morina, Mark A. Neerincx, and Willem-Paul Brinkman. "Self-identification with a Virtual Experience and Its Moderating Effect on Self-efficacy and Presence." *International Journal of Human-Computer Interaction* 37, no. 2 (2021): 181-196. (通讯作者)

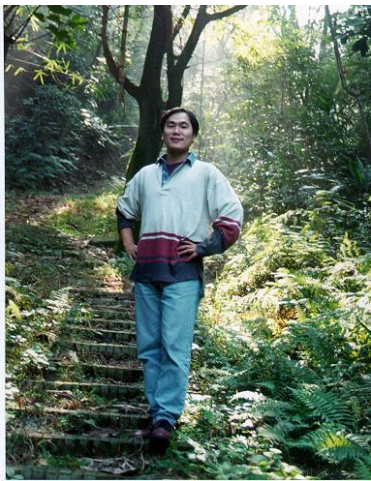


葉士青教授，南加州大學計算機科學博士(2008)，工作經歷包括南加州大學、國立中央大學、中山大學以及復旦大學等單位的教研工作，現職國立陽明交通大學光電系統研究所所長。葉教授為國內實境技術 (VR/AR/MR) 的先驅與領跑者，專長領域為基於實境技術的數字療法、精準醫療以及神經康復工程。長期致力於整合 VR/AR/MR 以及各式穿戴式神經生理感測技術，包括 動作捕捉、腦波、心律變異(HRV)、眼球追蹤、皮膚電、肌肉電、舌壓、呼吸傳感、力量傳感等，研發數字療法

系統，應用於醫療與健康領域，包括腦卒中、老人癡呆、兒童多動、兒童自閉、兒童生長遲緩、戒毒、腦震盪、抑鬱症等病症，合作單位包括台北榮總、北醫附醫、長庚醫院、國泰醫院、馬偕醫院、聯新國際醫院等。同時，運用人工智能，整合多模態神經生理傳感數據，研發基於機器學習或深度學習的多模態混合架構，建立精準輔助診斷方法。近年來，更進一步結合物聯網技術，建設健康與醫療智慧物聯網(AIoT)SAAS 平台，建立多單位的遠程醫療與健康服務的示範應用。葉教授學術方面(2007~2024 之間)發表 55 篇 SCI(E) /SSCI 國際期刊論文，以及 60 篇會議論文。國內外發明專利 11 項。參考 Google Scholar Citation 之資料庫引用數，葉士青教授之 H-index 指數為 31。

Selected Recent Publications:

1. Chun-Chuan Chen, Eric Hsiao-Kuang Wu, Member, IEEE, Yan-Qing Chen, Ho-Jung Tsai, Chia-Ru Chung, Shih-Ching Yeh (葉士青)*, Neuronal Correlates of Task Irrelevant Distractions Enhance the Detection of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2023. (SCI, IF = 4.5; Q1) (本人為通訊作者)
2. Meng-Chang Tsai, Chia-Ru Chung, Chun-Chuan Chen, Shih-Ching Yeh (葉士青)*, Jyun-Yu Chen, Chun-Han Lin, Ying-Ju Chen, Ming-Che Tsai, Ya-Ling Wang, Chia-Ju Lin, Eric Hsiao-Kuang Wu, "An Intelligent Virtual-Reality System with Multi-Model Sensing for Cue-Elicited Craving in Patients with Methamphetamine Use Disorder", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2021. (SCI, IF = 4.4; Q1) (本人為通訊作者)
3. Shih-Ching Yeh (葉士青), Sheng-Yang Lin, Eric Hsiao-Kuang Wu, Kai-Feng Zhang, Xiu Xu, Albert Rizzo, Chia-Ru Chung, "A Virtual-Reality System Integrated with Neuro-Behavior Sensing for Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder Intelligent Assessment", IEEE Transaction on Neural Systems and Rehabilitation, 2020. (SCI, IF = 4.5; Q1) (本人為第一作者)



論文編號

SA07

資工系吳曉光教授是十分知名的多媒體網路專家，畢業於美國加州大學洛杉磯分校電腦科學博士，並自 1997 年 8 月於國立中央大學資訊工程學系任教至今，曾擔任中央大學資工系系主任。過去一直從事無線網路之服務品質繞路研究、傳輸速率控制、多媒體資源管理等研究，並在此領域擁有卓越的研究成果表現。目前所發表之期刊論文及研討會論文，總共已達百篇，其中在知名的 IEEE 國際會議（如 GlobelCom、ICC、INFOCOM、VTC）皆有論文發表，持續地在無線網路領域提出具代表性與獨特性的研究創見。

吳教授連續十年深耕整合型國科會新世代車載網路計畫，先後與加州大學洛杉磯分校、柏克萊大學建立國際合作共同發表論文；進一步與資策會、中科院、業界合作產學合作研究計畫，並持續技轉台灣科技廠商，研究績效卓著為學界業界所推崇與肯定。吳教授在教學與服務方面也持續用心經營，除了積極推展系務參與各項委員會外，也曾多次獲得本校各種教學獎項。近幾年已完成國科會 5G 計畫，並參與 6G Flagship Expert Team, University of Oulu, Finland, 除了撰寫 6G White Papers (Jun 2020)持續 B5G 專網國際接軌外，也積極與中華電信與遠傳電信 5G 專網團隊有合作的規劃與技術互訪，並進行前瞻智慧醫療持續在合作醫院(基隆長庚精神科、台北榮總精神科、台北榮總復健科、北醫復健科、高雄長庚精神科、台北馬偕兒童科)，近年也與葉士青教授落實社會實現，透過國科會科技突圍計畫「偏鄉早療實驗計畫」協助解決偏鄉早療問題，期待更多的使用者可以受惠於本系統的健康服務，打造台灣醫療的 5G 創新應用新里程碑，期許未來與電信商、應用商共同研擬完整導入的商業應用，擴增台灣在未來 5G/B5G 創新醫療物聯網的產業新生態圈。

Selected Recent Publications:

- (1). 兒童注意力不集中之 AI 輔助診斷：“A Virtual-Reality System Integrated with Neuro-Behavior Sensing for Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder Intelligent Assessment”, IEEE Transaction on Neural Systems and Rehabilitation, 2020. (IF=3.972, Rank=3/65, Q1)
- (2). 暴露式療法之 VR 毒癮誘發系統：透過腦波、眼球追蹤、心電、皮膚電等多模態神經感測的臨床實證顯示：本系統可以有效誘發毒癮，應用於基於暴露式療法之毒癮的戒斷治療。“An Intelligent Virtual-Reality System with Multi-Model Sensing for Cue-Elicited Craving in Patients with Methamphetamine Use Disorder”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2021. (IF=4.424, Rank=14/87, Q1)
- (3). 虛擬超市銀髮認知訓練系統：“A Machine-learning Based Assessment Method for Early-stage Neurocognitive Impairment by and Immersive Virtual Supermarket, IEEE Transactions on Neural Systems & Rehabilitation Engineering, vol. 29, pp. 2124-2132, October 2021.
- (4). 中風復健銀髮認知訓練系統: Simultaneous Heterogeneous Sensor Localization, Joint Tracking, and Upper Extremity Modeling for Stroke. IEEE system journal, Volume:14, Issue: 3, pp. 3570-3581.
- (5). 混合式智慧對話機器人系統: "Advantages and Constraints of a Hybrid Model K-12 E-Learning Assistant Chatbot," (2020, April) IEEE Access, Volume: 8, Issue:1, pp. 77788-77801.



論文編號 SA07

台灣大學資工系周承復教授於1999年和2002年分別獲得美國蘭大學（University of Maryland, College Park）的計算機科學碩士和博士學位。畢業後，他加入了臺灣大學（National Taiwan University）的資訊工程學系，現在為該系的教授。他曾於2013年8月至2014年7月期間擔任資訊工程學系的副主任。此外，於2019年8月至2023年7月擔任臺灣大學醫學院附設醫院資訊室主任；自2023年8月起擔任台灣大學計算機及資訊網路中心主任。在2002年6月至2002年9月和2017年8月至2018年7月期間，他曾作為美國南加州大學（University of Southern California）計算機科學系的訪問學者。在2020年11月，他當選為IFIP WG7.3（國際資訊處理學會第7.3工作組）的成員，該工作小組專注於計算機效能建模和分析。他目前的研究興趣包括分散式機器學習系統、智慧醫療、無線(感測)網路、多媒體系統及其效能評估。

研究成果:

- [J1] H. -Y. Chen, M. -H. Wu, T. -W. Yang, J.-W. Liao, C. -W. Huang and C. -F. Chou, " Intelligent Reflecting Surface Enhanced Wireless Communications With MultiHead-Attention Sparse Autoencoder-Based Channel Prediction," in IEEE Communications Letters, doi: 10.1109/LCOMM.2023.3309033, 2023.
- [J2] H. -Y. Chen, M. -H. Wu, T. -W. Yang, C. -W. Huang and C. -F. Chou, "Attention-aided Autoencoder-based Channel Prediction for Intelligent Reflecting Surface-Assisted Millimeter Wave Communications," in IEEE Transactions on Green Communications and Networking, doi: 10.1109/TGCN.2023.3273909, 2023.
- [J3] Chih-Chung Chou and Cheng-Fu Chou, "Efficient and Accurate Tightly-Coupled Visual-Lidar SLAM," IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 23(9): 14509-14523, 2022.



論文編號

SA08

蘇木春教授於 1986 年獲得國立交通大學電子工程學士學位，並於 1990 年和 1993 年分別在美國馬里蘭大學 (University of Maryland, College Park) 獲得電機工程碩士及博士學位，目前任教於國立中央大學資訊工程學系兼任國立中央大學資訊電機學院院長。他於 1991 年與 Dr. N. DeClaris 共同撰寫的論文在 IEEE SMC 會議上榮獲 Franklin V. Taylor 獎。蘇木春教授的研究領域包括人工智慧、類神經網路、模糊系統、群體智慧、輔具科技、模式識別、生理訊號處理及影像處理等。學術成就部分發表超過 100 篇期刊及會議論文，並擔任多個國際學術期刊編輯

及國際會議主席，積極參與國際學術活動，更是榮獲多項學術及技術創新獎項，包括：國際電機電子工程學會資深會員 (IEEE Senior Member)、英國工程技術學會會士 (IET Fellow)、2023 年統計方法工程數據分析國際研究獎中的「頂尖研究者獎」、2024 Stanford's Top 2% Scientists 等。此外，蘇木春教授亦獲得多項國內外發明專利。

Selected Recent Publications:

1. "Developing Rules for Rental Subsidy: An Empirical Housing Study in Taiwan", in Journal of Urban Planning and Development, Vol. 150, No. 4, pp. 05024035-1 - 05024035-10, 2024 (SCI, SSCI).
2. "Enhancing Detection of Falls and Bed-Falls Using a Depth Sensor and Convolutional Neural Network", in IEEE Sensors Journal, Vol. 24, No. 14, pp. 23150-23162, 2024 (SCI).
3. "Three-Dimensional Measurement of Fire-Damaged Concrete Crack Development Using X-Ray CT Images", in ASCE's Journal of Performance of Constructed Facilities, Vol. 37, No. 6, 2023.
4. "Smart bridge maintenance using cluster merging algorithm based on self-organizing map optimization", in Automation in Construction, Vol. 152, 2023 (SCI).
5. "An Intelligent Motor Assessment Method Utilizing a Bi-lateral Virtual-Reality Task for Stroke Rehabilitation on Upper Extremity," in IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine, Vol. 10, pp. 1-11, 2022.
6. "Dove Optimization Algorithm," in IEEE Access, Vol. 10, pp. 46690-46696, 2022 (SCI).



論文編號

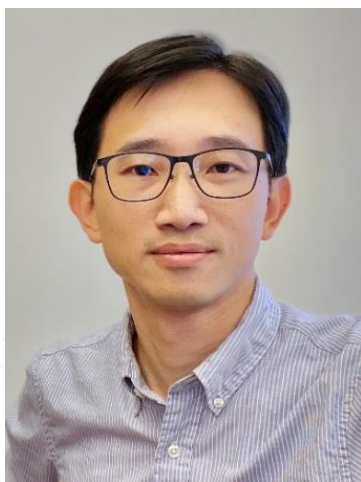
SA09

陳國棟教授目前任教於國立中央大學資訊工程學系，於 2009 年獲選為資訊工程系講座教授，陳教授分別於 1979、1982、1991 取得國立台灣大學電機工程的學士、碩士、博士。1991 年起擔任國立中央大學資訊工程學系副教授，2000 年起升任教授，研究專長包含實體舞台之智慧化數位實境與學習劇場、智慧化數位實境中之教育與社交機器人、智慧化人機互動。陳教授和他的研究團隊曾獲得許多優秀論文獎和優秀論文提名，這些獎項來自於與數位劇場研究相關的傑出會議例

如：GCCCE、ICCE 和 ICALT 等國際會議。陳教授分別於 2001-2002、2003-2005 榮獲中華民國國科會的傑出研究獎；2003-2007 任數位學習國家型計畫辦公室執行長；2008-2010/7 任數位典藏與數位學習國家型計畫產業推動計畫主持人，計畫參與單位為經濟部技術處與工業局，以推動數位學習產業及典藏產業化；2010/8-2013/8 借調至行政院國家科學委員會科學教育發展處處長擔任處長一職；2013/09-2023/05 期間任國立中央大學校內多個行政職，並於 2023/05 卸任。

研究成果：

1. A Pet-Like Model for Educational Robots: Using Interdependence Theory to Enhance Learning and Sustain Long-Term Relationships. Vando Gusti Al Hakim, Su-Hang Yang, Jen-Hang Wang, Yu-Chen Chang, Hung-Hsuan Lin, Gwo-Dong Chen.[*Best Full Paper Award Nomination*] *The 23rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2023)*.
2. 設計利用互賴機制建立長期關係的寵物機器人以提升學習成效。張育甄，林宏軒，王振漢，楊舒涵，陳國棟。[獲選最佳中文論文獎] 第二十七屆全球華人計算機教育應用大會(GCCCE 2023)。
3. Design a Robot as a Double with Micro-expression to Participate in a Virtual Situational Learning Environment and its Effect on Students' Learning Performance. Vando Gusti Al Hakim, Su-Hang Yang, Jen-Hang Wang, Yi-Jing Li, Yi-Hsin Chen, & Gwo-Dong Chen.[*Best Overall Paper Award Nomination*][*Best Student Paper Award Nomination*] *The 30th International Conference on Computers in Education (ICCE 2022)*.
4. Robot as a Ventriloquist Doll in a Virtual Situational Learning Environment to Facilitate Learning Through Self-Dialogue. Vando Gusti Al Hakim, Su-Hang Yang, Mahesh Liyanawatta, Jen-Hang Wang, Yung-Han Ku, Yungyu Zhuang, & Gwo-Dong Chen.[*Best Student Paper Award*][*Best Full Paper Award Nomination*] *The 22nd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (IEEE ICALT 2022)*.
5. Al Hakim, V. G., Yang, S. H., Liyanawatta, M., Wang, J. H., & Chen, G. D. (2022). Robots in situated learning classrooms with immediate feedback mechanisms to improve students' learning performance. *Computers & Education*, 182, 104483. (SSCI)



論文編號 SA10

黃志煒教授目前任職於中央大學通訊工程學系，兼任資電學院不分系學士班主任。黃教授2001年於台灣大學取得電機工程學士學位，2004年於美國哥倫比亞大學取得碩士學位，2009年於美國華盛頓大學取得博士學位，曾在2006至2009年期間於西門子研究院和微軟研究院擔任實習研究員。

黃教授的研究領域涵蓋無線網路、多媒體通訊、機器學習、數位信號處理、及資訊檢索，曾獲得多項國際會議的最佳論文獎，包括IEEE ICC、IEEE ICCE和WOCC。此外，黃博士還擔任IEEE GLOBECOM的組織委員會成員，以及IEEE Wireless Communications Letters的副編輯，並以「多人混合實境即時互動遠端算繪平台」榮獲國科會未來科技獎。

Selected Recent Publications:

1. B.-S. Chen, Y.-K. Lin, J.-Y. Chen, C.-W. Huang, J.-L. Chern, and C.-C. Sun, "FracGM: A Fast Fractional Programming Technique for Geman-McClure Robust Estimator," IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 9, no. 12, pp. 11666-11673, Dec. 2024.
2. Y. Shi, W.-H. Kuo, C.-W. Huang, Y.-C. Chou, S.-H. Fang, and D.-N. Yang, "Cross-Layer Video Synthesizing and Antenna Allocation Scheme for Multi-View Video Provisioning under Massive MIMO Networks," in IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 23, no. 1, pp. 327-340, Jan. 2024.
3. H.-Y. Chen, M.-H. Wu, T.-W. Yang, C.-W. Huang, and C.-F. Chou, "Attention-Aided Autoencoder-Based Channel Prediction for Intelligent Reflecting Surface-Assisted Millimeter-Wave Communications," IEEE Transactions on Green Communications and Networking, vol. 7, no. 4, pp. 1906-1919, Dec. 2023.
4. C.-W. Huang, I. Althamary, Y.-C. Chou, H.-Y. Chen, and C.-F. Chou, "A DRL-Based Automated Algorithm Selection Framework for Cross-Layer QoS-Aware Scheduling and Antenna Allocation in Massive MIMO Systems," IEEE Access, vol. 11, pp. 13243-13256, 2023.
5. P.-Y. Chen, Y.-H. Zheng, I. Althamary, J.-L. Chern, and C.-W. Huang, "Multi-Agent Deep Reinforcement Learning for Spectrum Management in V2X with Social Roles," in IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), Kuala Lumpur, Malaysia, Dec. 2023.



電機工程學系蔡宗漢特聘教授為國立台灣大學電機工程博士，目前任教於國立中央大學電機工程學系。自2008年起，他成為國立中央大學電機工程學系的教授。他創立了國立中央大學的智能晶片與系統中心，並在2012年至2023年間擔任該中心的主任。此外，他還曾於2013年至2018年間擔任智慧電子國家型科技計畫的主持人。他的研究興趣涵蓋了VLSI電路設計、SOC系統設計、多媒體數位訊號處理、視訊與音訊編碼、生醫信號處理、視覺及音訊神經網路。蔡教授曾多次在重要學術會議上獲得最佳論文獎，包括2011年IEEE IBICA、2015年IEEE ICICE，以及2016年和2018年IEEE ICCE-TW等。他的研究團隊在許多國際集成電路相關的學生設計競賽中獲獎，包括TI DSP Asia Design Contest和2011年ISSCC/DAC學生設計競賽的獲獎者。他曾擔任2014年IEEE International Conference on Internet of Things的General Co-Chair，以及2020年和2021年IEEE ICCE-TW的General Chair。目前，他是IEEE的Senior member。蔡教授學術方面(1995.8~2023.7之間)在國際期刊上發表了80多篇文章，以及235篇會議論文。國內外發明專利46項。參考Scopus之資料庫引用數，蔡宗漢教授之H-index指數為 19。

Selected Recent Publications:

1. T.-H. Tsai, J.-X. Lu, X.-Y. Chou and C.-Y. Wang, "Joint Masked Face Recognition and Temperature Measurement System Using Convolutional Neural Networks," *Sensors* 2023, 23, 2901. (SCI, IF=3.931; Q2) (本人為第一作者)
2. T.-H. Tsai and Yu-Wei Tseng, "BiSeNet V3: Bilateral segmentation network with coordinate attention for real-time semantic segmentation," *Neurocomputing*, Volume 532, May 2023, Pages 33-42, (SCI, IF=6.038; Q2) (本人為第一作者)
3. M. A. Hussain, S. -A. Huang and T. -H. Tsai, "Learning With Sharing: An Edge-Optimized Incremental Learning Method for Deep Neural Networks," in *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, vol. 11, no. 2, pp. 461-473, 1 April-June 2023, (SCI, IF=5.9; Q1) (本人為通訊作者)
4. T.-H. Tsai, Y.-C. Ho, and P.-T. Chi, "Hardware Architecture Design for Hand Gesture Recognition System on FPGA," *IEEE Access*, 2023. (SCI, IF=3.9; Q2) (本人為第一作者)
5. M. A. Hussain, C. -L. Lee and T. -H. Tsai, "An Efficient Incremental Learning Algorithm for Sound Classification," in *IEEE MultiMedia*, vol. 30, no. 1, pp. 84-90, 1 Jan.-March 2023 (SCI, IF=3.2; Q2) (本人為通訊作者)



電機工程學系李柏磊教授為陽明交通大學醫學工程博士，目前任教於國立中央大學電機工程學系兼任中央大學資訊電機學院副院長，李教授目前也擔任控制學會理事長，致力於生理量測裝置與電生理回饋控制技術研發，以及復健醫學上的臨床落地應用。他成功開發腦電波人機介面的分析演算法、腦電波乾式量測電極系統、生物電磁刺激技術，以及生理訊號量測裝置的開發與醫療認證(乾式腦電波量測裝置通過IEC60601-1醫療電氣設備認證、ISO10993生物相容性認證、IEC60601-2-26腦電波儀電磁干擾認證、ISO14971醫療器材風險管理)、以及腦波控制技術，國際合作對象包含美國俄亥俄州立大學Ohio

State University Prof. Lei Bao與俄羅斯Palov Institute of Physiology Prof. Yuri Shelepin。李柏磊教授從2005年8月任教至2023年7月，曾經獲得2007年國科會吳大猷先生紀念獎、2009年中國電機工程學會優秀青年工程師獎、2009年自動控制學會青年自動下午場工程師獎、2018年中央大學羅家倫校長年輕研究傑出獎、2018年中國電機工程學會傑出工程教授獎；另外，李教授的研究獲得兩次『國科會未來科技獎』獎項(2018年、2021年)、以及三次國家生技醫療策進會國家新創獎『學研新創獎』(2010年、2018年、2022年)，尤其是2022年的國家新創獎，在500多個申請團隊中，獲選為11隊上台demo pitch團隊之一（題目：磁刺激閉鎖式迴路腦機介面中風復健系統。）。李教授學術方面(2005.8~2023.7之間)發表76 篇SCI國際期刊論文 (31 篇為第一作者或通訊作者)，以及57篇會議論文。國內外發明專利12項。參考Google Scholar Citation之資料庫引用數，李柏磊教授之H-index指數為 33。

Selected Recent Publications:

1. Po-Lei Lee (李柏磊), Kuo-Wei Wang, and Chen-Yuan Hsiao. (2023) A Non-Invasive Blood Glucose Estimation System using Dual-channel PPGs and Pulse-Arrival Velocity. IEEE Sensors Journal (accepted, in press) (SCI, IF=4.325; Q1) (本人為第一作者)
2. Po-Lei Lee(李柏磊), Sheng-Hao Chen, Tzu-Chien Chang, Wei-Kung Lee, Hao-Teng Hsu, and Hsiao-Huang Chang (2023). Continual Learning of a Transformer-Based Deep Learning Classifier Using an Initial Model from Action Observation EEG Data to Online Motor Imagery Classification. Bioengineering, 10(2), 186. (SCI, IF=5.046; Q2) (本人為第一作者)
3. H. T. Hsu, K. K. Shyu, C. C. Hsu, L. H. Lee, and P. L. LEE (李柏磊)* (2021). Phase-Approaching Stimulation Sequence for SSVEP-based BCI: A Practical Use in VR/AR HMD. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 29, 2754-2764. (SCI, IF = 4.9; Q1) (本人為通訊作者)

照片集錦



第四排左起：祁 磊 方鵬飛 牛 丹 徐 申 孫敬德 鄭國興 謝易敏 陳 龍 夏海峰 劉 杉 周曉宇 李博睿 李傳佑 薛 澄 呂 浩 陳 陽
第三排左起：朱自然 陸紫微 周承復 陳國棟 楊紹富 張宇寧 薛木添 陳華廣 李龍蒙 周 惠 張金霞 張景欣 白如帆 王 爽 伍家松
第二排左起：古蘇瑋 周承復 陳國棟 葉士青 張永芳 張大中 徐國銳 柴 琳 單偉偉 陳映潔 戚曉芳 凌 振 林 麗 尹伊果 李竹穎
第一排左起：楊冠羽 黃志輝 張寶基 范國清 李柏磊 王文俊 吳 剛 楊 惠 王 晨 張敏賢 吳曉光 蔡宗漢 胡志麟 劉 靜 趙劍鋒

▲2023全體大合照



▲2017海峽兩岸大合照



▲2021與會教師合照



▲揮毫共賀



▲山西大學參訪



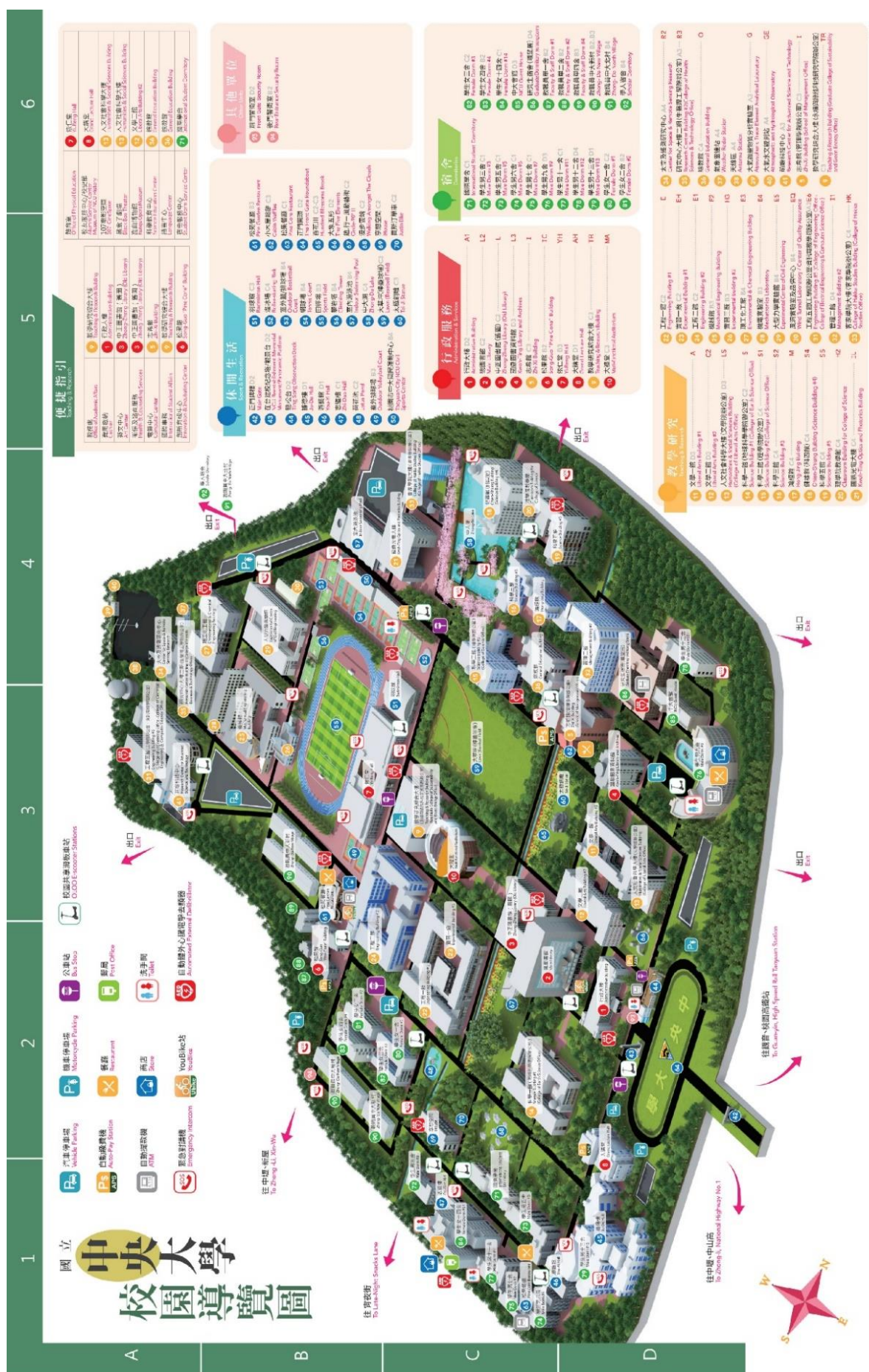
▲東南校園

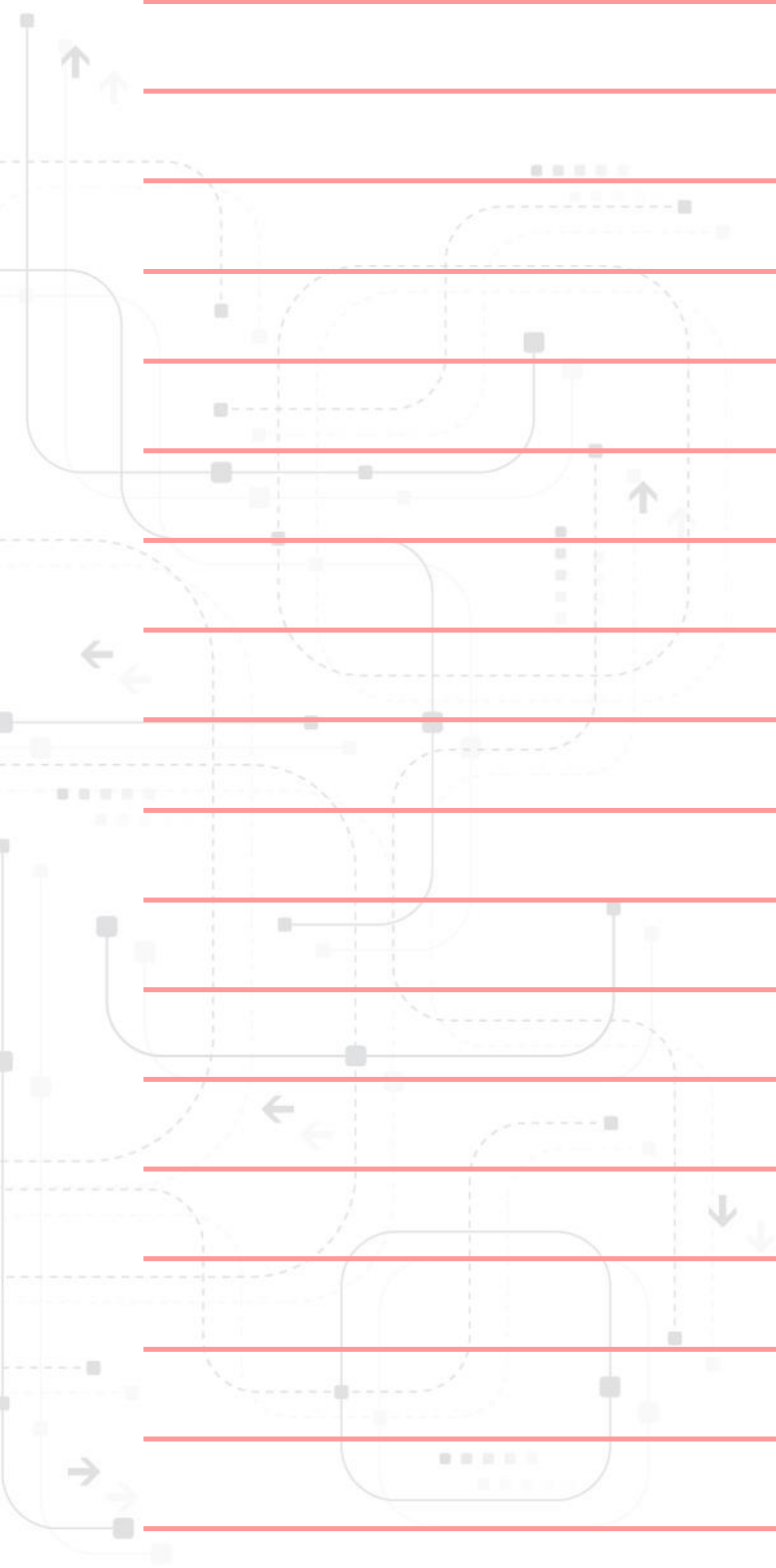


▲東南校園



校園導覽







Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal red lines. A faint, light gray background pattern of rounded rectangles and arrows is visible behind the lines.